

# 업무 현황 대시보드

일일 업무 기록 · 분석 · 관리 · 사용자 매뉴얼

문서 버전 2.4

작성일 2026-09-25

바이트론 이앤에스

# 목 차

## 1. 시작하기 전에

- 1.1 이 도구가 하는 일
- 1.2 접속과 로그인
- 1.3 처음 로그인하면 — 내 메일 발송 계정
- 1.4 화면 한눈에 보기
- 1.5 이 매뉴얼 읽는 법
- 1.6 의견 보내기 — 에러 · 불편한 점 · 기능 추가

## 2. 업무 입력하기

- 2.1 입력 대상은 «나» 로 정해져 있습니다
- 2.2 업무 고르는 세 가지 방법
- 2.3 여러 시간에 한꺼번에 넣기
- 2.4 저장하기
- 2.5 지난 날짜 입력·수정
- 2.6 근무시간 강조의 의미
- 2.7 목록에 없는 업무 만들기 ★

## 3. 일간 리포트

- 3.1 지표 카드 읽기
- 3.2 화면 구성
- 3.3 업무 달력 — 누가 어느 날 무엇을 했나
- 3.4 쉬는 날 표시

## 4. 주간 리포트

- 4.1 기간 고르기
- 4.2 지표 카드 읽기
- 4.3 주차를 세는 방식
- 4.4 주간 화면 전체 흐름

## 5. 월간 리포트

- 5.1 기간 고르기
- 5.2 주차별 분포

## 6. 연간 리포트

- 6.1 연도 고르기
- 6.2 월별 추이

## 7. 분석 차트 읽는 법

- 7.1 기본 차트
- 7.2 시간대 패턴 (히트맵)
- 7.3 업무 계층 비중 (트리맵)
- 7.4 업무 편중 (파레토)
- 7.5 업무 구성 비율 추이
- 7.6 직원별 업무 분포 (레이더)
- 7.7 직원별 업무 상세
- 7.8 프로젝트 기간 비중

7.9 마우스를 올리면 나오는 풍선

## 8. 일정 관리

- 8.1 일정 탭 열기 · 8.2 보는 기준 고르기
- 8.3 일정 등록하기 · 8.4 장소 고르기·등록
- 8.5 여러 날짜에 한꺼번에 · 8.6 차량이 겹칠 때 · 함께 탈 때 ★
- 8.7 다녀온 뒤 실적 넣기 · 8.8 정산 보기 (두 단계)
- 8.9 차량 관리 · 8.10 차량 예약 알림 메일
- 8.11 작업 완료 보고 메일
- 8.12 「이동」 — 현장에서 다른 현장으로 ★
- 8.13 하이패스 사용내역 ★
- 8.14 이동 수단은 여덟 가지 ★
- 8.15 복합 이동과 이동 실비 ★
- 8.16 차량 정비·보험과 기한 알림 ★

## 9. 휴가

- 9.1 휴가 신청하기 ★ (시간 단위 · 공가 · 지난 날짜 정리)
- 9.2 승인·반려 [승인권자]
- 9.3 신청을 물리기
- 9.4 내 휴가 현황 보기

## 10. 구매

- 10.1 구매 요청하기
- 10.2 승인·반려 [대표이사]
- 10.3 구매 이력 보기

## 11. 직원·집계 기준 관리 [관리자]

- 11.1 직원 추가
- 11.2 재직·퇴사 처리
- 11.3 정보 수정 — 직책·메일·색
- 11.4 직원 삭제
- 11.5 같은 이름이 둘 있을 때
- 11.6 집계 제외 (장기 부재·대상 아님)
- 11.7 공휴일표
- 11.8 사람·차량 색 정하기

## 12. Jira 연동 [관리자]

- 12.1 동기화 방법
- 12.2 안전장치
- 12.3 토큰 관리
- 12.4 업무 직접 추가

## 13. 시스템 구성 [관리자]

- 13.1 전체 구조
- 13.2 데이터가 쌓이는 방식
- 13.3 배포 방법
- 13.4 백업과 저장소
- 13.5 회사 공용 메일 계정

## 14. 문제 해결

- 14.1 저장에 안 될 때
- 14.2 화면이 바뀌지 않을 때
- 14.3 Jira 동기화 실패
- 14.4 통계가 이상할 때
- 14.5 메일이 안 갈 때
- 14.6 그래도 해결되지 않으면

## 15. 회의록 ★

- 15.1 회의록이란 · 15.2 회의록 쓰기 — 작성자와 서식
- 15.3 지난 회의록 찾기 — 달력
- 15.4 참석자별 발표 내용 — 미리 적어 두기
- 15.5 안건 등록하기 · 15.6 완료는 두 단계 — 담당자·관리자
- 15.7 Jira 로 올리기 · 15.8 기한 관리

## 16. 경비 ★

- 16.1 경비란 — 구매와 무엇이 다른가
- 16.2 경비 적기
- 16.3 영수증 올리기
- 16.4 집계 보기 — 프로젝트별·인원별
- 16.5 고치기·지우기

## 부록

- A. 용어 풀이
- B. 지표 계산식
- C. 단위 표기

# 시작하기 전에

## 1.1 이 도구가 하는 일

업무 현황 대시보드는 **직원이 하루 업무를 시간대별로 기록**하고, 그 기록을 일간·주간·월간·연간으로 모아 보는 사내 웹 도구입니다.

**한 줄로 말하면** 시간표에 무슨 일을 했는지 채워 넣으면, 누가 어떤 일에 얼마나 시간을 썼는지 자동으로 집계되고 그림으로 보여 줍니다.

종이나 개별 문서로 업무를 보고할 때와 무엇이 다른지 정리하면 이렇습니다.

| 기존 방식의 어려움             | 이 도구가 해결하는 방법       |
|------------------------|---------------------|
| 보고서가 사람마다 흩어져 모으기 어렵다  | 한 화면에 모두 입력 → 즉시 집계 |
| 업무 이름을 다르게 적어 통계가 안 된다 | Jira 업무 목록에서 골라 넣는다 |
| 어느 일에 사람이 몰렸는지 알기 어렵다  | 분석 차트 13 종으로 한눈에 확인 |
| 퇴사자가 과거 통계에서 사라진다      | 입사일·퇴사일 기준으로 기간별 판정 |

## 1.2 접속과 로그인

사내망에 연결된 PC 에서 브라우저를 열고 아래 주소로 들어갑니다. 프로그램을 설치할 필요가 없습니다.

`http://vitron-nas:8082`

**사내 ERP 포털**에서 들어오셔도 됩니다. 포털에는 업무 현황·KPI 같은 사내 시스템이 타일로 모여 있어, 주소를 외우지 않아도 됩니다.

`http://vitron-nas/ERP`

**포털의 타일은 «탭까지» 열어 줍니다** 포털에서 「휴가」 타일을 누르면 대시보드가 열리는 데서 그치지 않고 **스케줄 탭의 휴가 화면까지** 곧바로 열립니다. 주소 뒤에 붙는 `#schedule/vac` 같은 표시가 그 역할을 합니다.

**로그인 화면이 먼저 나옵니다.** 아이디는 **회사 메일 주소**입니다.

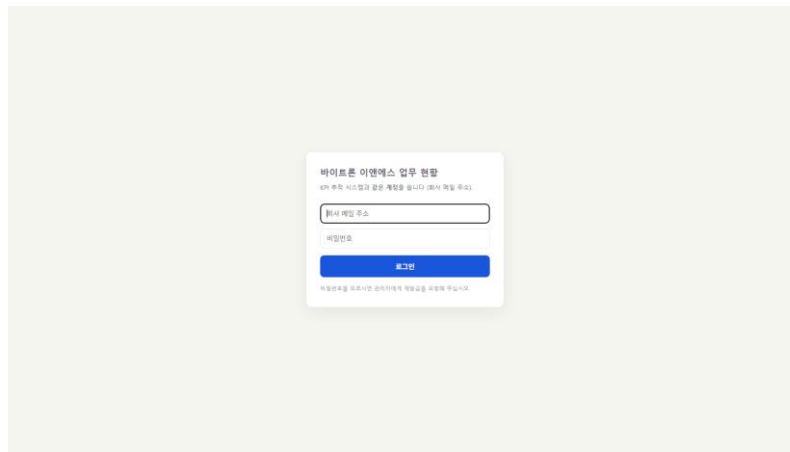


그림 1-1 로그인 화면 — 아이디는 회사 메일 주소입니다

**KPI 추적 시스템과 같은 계정입니다** 두 시스템이 계정을 한 벌로 씁니다. 한쪽에서 로그인하면 다른 쪽도 그대로 열리므로, 비밀번호는 하나만 기억하시면 됩니다.

**2026-08-21 부터 로그인이 생겼습니다** 그전에는 로그인 없이 쓰고 «내 이름을 직접 고르는» 방식이었습니다. 그런데 누가 적었는지 확인되지 않아 남의 이름을 골라 남의 기록을 고칠 수 있었습니다. 재직자 전원에게 계정이 생겨 이제는 로그인한 본인으로 자동으로 정해집니다.

**임시 비밀번호를 받으셨다면** KPI 추적 시스템(<http://vitron-nas:8083>)에서 먼저 비밀번호를 정해 주십시오. 비밀번호를 바꾸는 곳은 두 시스템을 통틀어 KPI 한 곳뿐입니다. 이 화면에도 안내와 바로가기가 나옵니다.

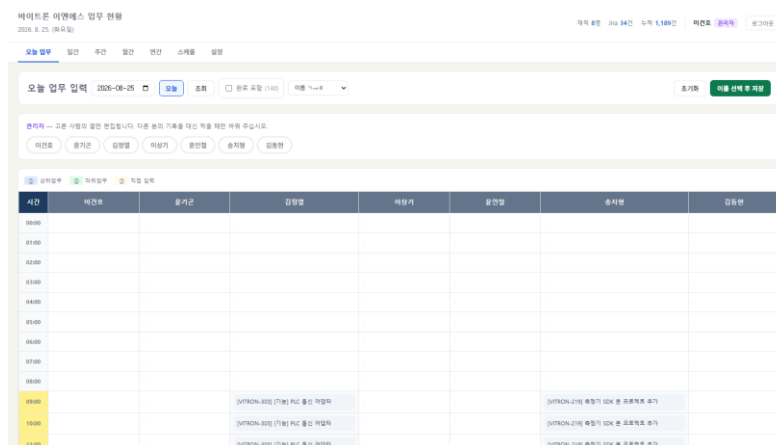


그림 1-2 로그인한 뒤의 화면

### 1.3 처음 로그인하면 — 내 메일 발송 계정

처음 로그인하시면 화면에 들어가기 전에 한 번, 메일 발송 설정을 하셔야 합니다. 이 시스템은 여러분이 한 일(작업 완료·휴가·구매·차량 예약)을 대표이사께 메일로 알리는데, 그 메일이 본인 주소에서 나가도록 하기 위한 것입니다.

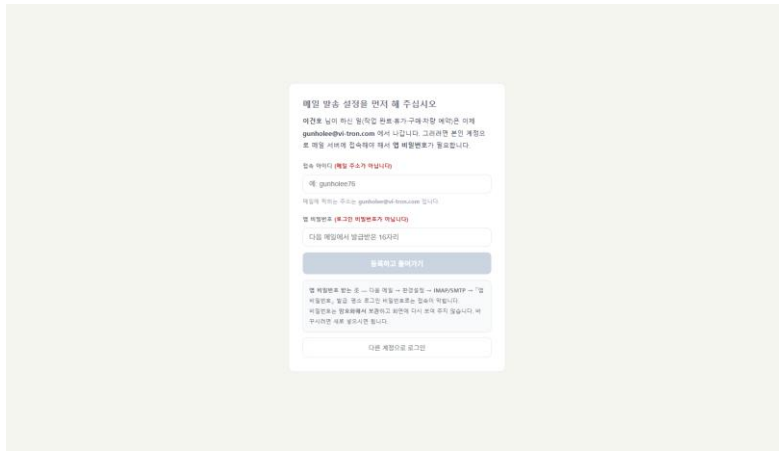


그림 1-3 처음 로그인할 때 나오는 메일 발송 설정 화면

넣어야 하는 것은 두 가지입니다.

| 칸      | 무엇을 넣나                | 주의                                                 |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 접속 아이디 | 다음 메일에 로그인할 때 쓰는 아이디  | <b>메일 주소가 아닙니다.</b> `@vi-tron.com` 앞부분과도 다를 수 있습니다 |
| 앱 비밀번호 | 다음 메일에서 따로 발급받은 16 자리 | <b>평소 로그인 비밀번호가 아닙니다.</b> 그것으로는 접속이 막힙니다           |

## 앱 비밀번호 받는 법

1. 다음 메일에 로그인합니다.
2. 환경설정 → IMAP/SMTP 로 들어갑니다.
3. 앱 비밀번호를 발급받습니다. 16 자리 문자열이 한 번 표시됩니다.
4. 그 값을 이 화면의 「앱 비밀번호」 칸에 넣고 **[등록하고 들어가기]** 를 누릅니다.

**등록 단추를 누르면 «실제로 접속해» 봅니다** 아이디나 비밀번호가 틀리면 그 자리에서 알려드리고 저장하지 않습니다. 틀린 값이 조용히 저장되면 그다음부터 본인 메일만 계속 실패하는데 아무도 모르는 상태가 되기 때문입니다.

**비밀번호는 암호화해 보관하고 다시 보여 드리지 않습니다** 저장된 값은 열쇠 없이는 읽을 수 없는 형태로 바뀌어 들어갑니다. 화면에는 「등록됨」과 접속 아이디만 나옵니다. 바꾸시려면 새로 넣으시면 됩니다. 설정 탭의 「내 메일 발송 계정」 카드에서 언제든지 다시 등록하거나 지울 수 있습니다.

**대표이사는 등록하지 않으셔도 됩니다** 대표이사께서 보내시는 것은 승인·반려 메일뿐이고, 그것은 회사 공용 주소로 나갑니다. 그래서 이 화면이 나오지 않습니다.

등록을 지우면 메일이 다시 **회사 공용 주소**로 나갑니다. 보고가 멈추지는 않습니다.

## 지금 하기 어려우면 건너뛰셔도 됩니다

[**지금은 건너뛰고 들어가기**] 를 누르면 그대로 업무를 보실 수 있습니다. 대신 화면 위에 노란 띠가 계속 뜨고, 다음 로그인 때 다시 여쭙습니다.

건너뛴 동안에는 메일이 **회사 공용 주소**로 나가고 답장만 본인에게 옵니다. 보고가 누락되지는 않습니다.

**메일이 고장 나도 업무는 막지 않습니다** 처음에는 등록해야만 들어갈 수 있게 막아 두었는데, 2026-08-29(토)에 회사 메일 계정이 막히자 **등록할 방법이 없어 다섯 분이 대시보드에 아예 들어오지 못했습니다.** 업무 입력·스케줄까지 함께 멈췄습니다. 메일은 걸다리인데 그것 때문에 본업이 막히면 안 되므로, 권하되 막지는 않도록 바꿨습니다.

## 붉은 띠가 뜨면 — 앱 비밀번호가 틀어진 것입니다

등록해 두었는데도 **본인 계정으로 보내다 거부**되면 화면 위에 붉은 띠가 뜹니다.

·` 메일 발송에 실패했습니다 — 앱 비밀번호를 다시 등록해 주십시오`

메일 쪽에서 비밀번호를 바꾸시거나 앱 비밀번호를 회수하시면 그때부터 막힙니다. 띠의 [**다시 등록하기**] 로 새 값을 넣으시면 띠가 사라집니다.

**그동안 보고가 사라지지는 않습니다** 본인 계정이 막히면 **회사 공용 주소**로 다시 보냅니다. 보고를 버리면 나중에 KPI 에서 「누락」으로 잡히고서야 드러나는데, 그 손해가 훨씬 큼니다. 대신 «몰래» 보내지 않고 이렇게 알려 드립니다.

## 1.4 화면 한눈에 보기

화면은 위에서 아래로 세 부분입니다.

1. **머리글** — 왼쪽에 오늘 날짜, 오른쪽에 재직 인원·Jira 업무 수·누적 기록 건수, 그리고 **로그인한 내 이름**과 [**로그아웃**] 이 나옵니다.
2. **탭 줄** — 아홉 개 화면을 오가는 메뉴입니다.
3. **본문** — 고른 탭의 내용이 나옵니다.

그림 1-5 탭 열 개

| 탭     | 무엇을 하는 곳인가                       | 주로 쓰는 사람     |
|-------|----------------------------------|--------------|
| 오늘 업무 | 업무를 입력·수정하는 곳. 지난 날짜도 여기서 고칩니다   | 모두           |
| 일간    | 하루 단위로 모아 보기                     | 모두           |
| 주간    | 한 주 단위로 모아 보기                    | 모두           |
| 월간    | 한 달 단위로 모아 보기                    | 모두           |
| 연간    | 한 해 단위로 모아 보기                    | 모두           |
| 스케줄   | 일정·차량 예약·실적·정산·휴가 (8·9 장)        | 모두           |
| 회의록   | 회의 내용·발표 내용·안건 (15 장)            | 모두           |
| 구매    | 구매 요청·승인·이력 (10 장)               | 모두           |
| 경비    | 출장에서 쓴 돈을 적고 프로젝트별로 보기 (16 장)    | 모두           |
| 설정    | 직원 등록·퇴사 처리, 내 메일 발송 설정, Jira 갱신 | 모두 / 일부는 관리자 |

## 1.5 이 매뉴얼 읽는 법

이 매뉴얼은 **관리자와 일반 사용자**를 한 권에 담았습니다. 장 제목에 **[관리자]** 가 붙은 곳은 직원 등록이나 Jira 갱신을 담당하는 분만 보시면 됩니다.

| 이런 분은                   | 이 장부터 보십시오     |
|-------------------------|----------------|
| 업무를 입력만 하면 되는 경우        | 2 장 (업무 입력하기)  |
| 보고서를 만들거나 현황을 봐야 하는 경우  | 3~7 장 (리포트·차트) |
| 출장·차량 예약을 적어야 하는 경우     | 8 장 (일정 관리)    |
| 휴가를 내야 하는 경우            | 9 장 (휴가)       |
| 물품을 사야 하는 경우            | 10 장 (구매)      |
| 출장에서 쓴 돈을 적어야 하는 경우     | 16 장 (경비)      |
| 직원 등록·Jira 갱신을 맡은 경우    | 11~13 장 [관리자]  |
| 회의록을 쓰거나 안건을 관리해야 하는 경우 | 15 장 (회의록)     |
| 뭔가 잘 안 되는 경우            | 14 장 (문제 해결)   |

## 판 2.4 에서 새로 들어온 것 (2026-09-25)

이번 판에 더해진 것만 모았습니다. **바로 그 절로 가시면 됩니다.**

| 새 기능 | 무엇인가 | 어디를 보나 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

| 새 기능          | 무엇인가                                                                      | 어디를 보나 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 경비 탭          | 출장에서 <b>이미 쓴 돈</b> (법인카드 등)을 적고 <b>프로젝트별·인원별</b> 로 봅니다. 영수증 사진도 붙일 수 있습니다 | 16 장   |
| 목록에 없는 업무 만들기 | 업무 입력 칸에 <b>직접 적고 Enter</b> 를 누르면 <b>Jira</b> 에 새로 만들어집니다                 | 2.7 절  |
| 이동 수단 8 가지    | 택시·렌터카·타사 차량 동승·도보·기타가 더해졌습니다 — <b>차를 쓰지 않는 출장</b> 을 그대로 적을 수 있습니다        | 8.14 절 |
| 복합 이동         | 환승주차장에 차를 대고 KTX·택시를 타는 날 — 수단은 그대로 두고 <b>비용을 항목마다</b> 적습니다               | 8.15 절 |
| 차량 정비·보험      | 정비·정기검사·보험을 적어 두면 <b>기한 30 일</b> 전부터 알려 드립니다                              | 8.16 절 |

### 판 2.3 에서 들어온 것 (2026-09-14)

| 새 기능      | 무엇인가                                                      | 어디를 보나 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 법인차량 «동승» | 한 차로 여럿이 가면 <b>[함께 타기]</b> — 겹침 경고가 사라지고 먼저 잡은 분이 대표가 됩니다 | 8.6 절  |

### 판 2.2 에서 들어온 것 (2026-09-10)

| 새 기능           | 무엇인가                                       | 어디를 보나 |
|----------------|--------------------------------------------|--------|
| 지난 날짜 휴가는 «정리» | 이미 지나간 날에 넣는 휴가·공가는 <b>메일 없이 바로 승인</b> 됩니다 | 9.1 절  |

### 판 2.1 에서 들어온 것 (2026-09-08)

| 새 기능       | 무엇인가                                    | 어디를 보나 |
|------------|-----------------------------------------|--------|
| 휴가를 시간으로   | 반차 대신 <b>시작·끝 시각</b> 을 고릅니다 (점심은 뺍니다)   | 9.1 절  |
| 공가         | 예비군·경조 — <b>연차에서 깎지 않습니다</b>            | 9.1 절  |
| 회의록        | 「안전」 탭이 <b>회의록</b> 이 되었습니다. 달력으로 찾습니다   | 15 장   |
| 작성자 · 서식   | 실제로 적은 사람을 남기고, 굵게·색·목록을 씁니다            | 15.2 절 |
| 참석자별 발표 내용 | <b>프로젝트</b> 를 골라 미리 적어 두고, 두 가지로 묶어 봅니다 | 15.4 절 |

| 새 기능   | 무엇인가                            | 어디를 보나 |
|--------|---------------------------------|--------|
| 안전 보고자 | 「말아 하는 사람」과 「회의에서 말하는 사람」을 나눕니다 | 15.5 절 |

## 판 2.0 에서 들어온 것 (2026-09-04)

| 새 기능     | 무엇인가                                       | 어디를 보나 |
|----------|--------------------------------------------|--------|
| 정산 두 단계  | 1 차 안내 메일 → 2 차 입금 확인. <b>사람별로</b> 처리합니다   | 8.8 절  |
| 「이동」     | 현장에서 <b>다른 현장으로 곧장</b> 가는 하루. 지도로 거리를 넣습니다 | 8.12 절 |
| 하이패스     | 명세 파일을 올려 두고 <b>자기가 지난 통행만 골라</b> 씁니다      | 8.13 절 |
| 구매 이력    | 직원을 <b>여러 명</b> 골라 보기 · 정렬                 | 10.3 절 |
| 장소 기준 묶기 | 한 현장에 함께 간 사람을 <b>한 줄로</b>                 | 8.2 절  |
| 자차 제한    | 자차는 <b>본인 차량만</b> 고를 수 있습니다                | 8.9 절  |

**화면 위쪽이 «따라옵니다» (판 2.0)** 업무를 입력할 때 시간표가 길어 저장 단추를 누르려면 끝까지 올라가야 했습니다. 이제 **머리글 · 탭 줄 · 날짜와 저장 단추 줄**이 화면 위에 붙어 따라옵니다.

## 1.6 의견 보내기 — 에러 · 불편한 점 · 기능 추가

화면 **오른쪽 아래**  **아이콘**이 늘 떠 있습니다. 쓰시다가 오류를 만나거나, 불편한 곳이 있거나, 있었으면 하는 기능이 떠오르면 **그 자리에서** 적어 보내십시오.

눌러서 셋 중 하나를 고르고 내용을 적으면 됩니다.

| 종류                                                                                                     | 이럴 때            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  <b>에러 확인</b>       | 무엇을 하다가 오류가 났는지 |
|  <b>불편한 점 수정 요청</b> | 어디가 어떻게 불편한지    |
|  <b>기능 추가 요청</b>    | 무엇이 있으면 좋겠는지    |

화면 캡처를 함께 보내면 훨씬 빠릅니다

**Win + Shift + S** 로 화면을 찍고 창 안에서 **Ctrl + V** 로 붙여 넣으시면 됩니다. 파일을 골라 넣으셔도 되고, 세 장까지 붙입니다.

이름은 적으셔도 되고 안 적으셔도 됩니다

로그인한 이름이 미리 채워져 있지만 **지우시면 익명으로 갑니다**. 다만 익명이면 **되물을 수가 없어** 해결이 늦어질 수 있습니다.

**보내면 담당자에게 메일로 갑니다** 적어 주신 내용은 화면 주소·창 크기·브라우저와 함께 담당자 사서함으로 갑니다. **보내기에 실패하면 그대로 알려 드리고 적으신 내용을 지우지 않습니다** — 「보냈습니다」라고 해 놓고 사라지는 일이 없게 하기 위해서입니다.

**업무 현황 대시보드와 KPI 추적 시스템에 함께 있습니다** 두 시스템 어디서 쓰시든 같은 아이콘이 뜨고, 어느 쪽에서 보내신 것인지도 함께 적혀 갑니다. 앞으로 다른 사내 시스템에도 같은 방식으로 붙습니다.

## 업무 입력하기

업무 입력은 「오늘 업무」 탭에서만 합니다. 다른 탭은 모두 보기 전용입니다.

### 2.1 입력 대상은 «나»로 정해져 있습니다

이름을 고르는 단계가 없습니다. 로그인한 본인의 열이 자동으로 열립니다.



그림 2-1 «관리자» 화면 — 일반 사용자에게는 이름 단추 없이 «○○○님의 열만 편집됩니다»만 나옵니다

**나의 기록은 고칠 수 없습니다** 내 열에만 입력칸이 나타나고, 다른 분의 열은 글자만 보입니다. 화면에서만 막는 것이 아니라 서버도 거부하므로 우회할 방법이 없습니다.

**[관리자] 대신 적어 줄 수 있습니다** 관리자 계정에는 이름 단추가 그대로 남아 있어 **다른 분의 기록을 대신 적을 수** 있습니다. 장기 출장자의 기록을 넣어 주거나 잘못 들어간 것을 고칠 때 씁니다. 기본값은 본인이니, 대신 적을 때만 바꿔 주십시오.

### 2.2 업무 고르는 세 가지 방법

업무명은 **직접 타이핑하지 않습니다**. Jira에 등록된 업무를 골라 넣습니다. 그래야 사람마다 다르게 적어 통계가 흐트러지는 일이 없습니다.

편집 가능한 칸에는 입력 방법이 세 줄로 나옵니다.

| 번호 | 칸       | 설명                          |
|----|---------|-----------------------------|
| ①  | 상위업무 선택 | 큰 단위의 프로젝트를 고릅니다 (Jira 에픽)  |
| ②  | 하위업무 선택 | ①에서 고른 프로젝트에 속한 세부 업무만 나옵니다 |
| ③  | 직접 입력   | Jira 에 없는 업무일 때만 손으로 적습니다   |

그림 2-2 ① 상위업무 — 프로젝트를 먼저 고릅니다

그림 2-3 ② 하위업무 — ①에 속한 것만 좁혀서 나옵니다

세 칸 아래에는 「✓ 업무명」이라는 회색 줄이 나타납니다. 그 칸에 최종적으로 무엇이 들어갔는지 확인하는 줄입니다. 이 줄이 보이지 않으면 아직 아무것도 들어가지 않은 것입니다.

### ③ 직접 입력 — Jira 에 없는 업무를 적을 때

세 번째 칸은 노란 점선 테두리로 되어 있고 「③ 직접 입력」이라고 흐리게 적혀 있습니다. 콤보 상자가 아니라 글자를 적는 칸이며, 여기 적은 내용이 그대로 업무명이 됩니다.

그림 2-4 세 칸이 위아래로 놓입니다. ②는 상위업무를 고르기 전이라 회색으로 잠겨 있고, ③만 점선입니다 쓰는 상황은 이렇습니다.

- 아직 Jira 에 등록되지 않은 새 업무를 급히 기록해야 할 때
- 교육·회의·출장처럼 프로젝트에 속하지 않는 일
- Jira 이슈로 관리하지 않는 짧은 지원 업무

동작에서 꼭 알아 두실 점이 두 가지 있습니다.

| 동작               | 무슨 일이 일어나는가                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ① 선택이 해제됩니다      | 직접 입력을 시작하면 그 칸의 상위업무 선택이 지워집니다.<br>①②로 고른 업무와 직접 적은 업무를 한 칸에 함께 넣을 수는 없습니다 |
| 체크한 시간 전체에 들어갑니다 | 여러 시간을 체크한 상태라면 직접 입력도 그 시간 전체에 동시에 반영됩니다 (2.3 절과 같은 방식입니다)                 |

적은 내용을 지우려면 칸을 **비우면** 됩니다. 다시 ①②로 고르면 직접 입력한 내용은 자동으로 대체됩니다.

③ **직접 입력은 꼭 필요할 때만** 손으로 적은 업무명은 Jira 와 이름이 달라 통계에서 **따로 집계됩니다**. 같은 일을 어떤 날은 골라 넣고 어떤 날은 손으로 적으면 둘로 나뉘어 보입니다. 띄어쓰기 한 칸만 달라도 다른 업무로 잡히므로, 여러 사람이 같은 일을 적을 때는 특히 어긋나기 쉽습니다. Jira 에 없는 일이 반복된다면 관리자에게 업무 추가를 요청하시는 편이 좋습니다 (11.4 절).

## 2.3 여러 시간에 한꺼번에 넣기

같은 일을 몇 시간 계속했다면 한 칸씩 넣지 않아도 됩니다.

1. 이름을 고르면 시간표 왼쪽에 **체크박스**가 나타납니다.
2. 같은 업무를 넣을 시간들을 **체크**합니다. 떨어져 있어도 됩니다 (예: 9 시, 11 시, 14 시).
3. 체크된 행 **어느 칸에서든** 업무를 고르면 체크한 모든 시간에 함께 들어갑니다.
4. 머리글의 체크박스를 누르면 24 시간 전체를 한 번에 선택·해제할 수 있습니다.

| 이건호                                       | 이건호 | 이건호        |
|-------------------------------------------|-----|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 10000 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10001 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10002 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10003 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10004 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10005 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10006 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10007 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10008 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10009 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10010 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10011 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10012 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10013 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10014 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10015 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10016 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10017 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10018 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10019 | 이건호 | 2026-08-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10020 | 이건호 | 2026-08-11 |

그림 2-5 선택된 시간은 하늘색으로 표시되고 안내 줄이 나옵니다

## 2.4 저장하기

입력을 마치면 오른쪽 위 「○○○ 저장」 버튼을 누릅니다. 저장하지 않고 화면을 떠나면 입력한 내용이 사라집니다.

**이건호 저장 완료 (2026-08-11, 3건)**

그림 2-6 저장이 끝나면 화면 아래에 알림이 나옵니다

**저장은 «덮어쓰기» 입니다** 저장하면 그 사람·그 날짜의 기존 기록을 지우고 화면에 있는 내용으로 새로 넣습니다. 그래서 «칸을 모두 비우고 저장하면 그 날 기록이 삭제»됩니다. 일부만 고치려면 나머지 칸은 그대로 둔 채 저장하십시오.

## 2.5 지난 날짜 입력·수정

어제 것을 못 넣었거나 지난 기록을 고쳐야 할 때 씁니다.

1. 상단 **날짜 칸**에서 날짜를 고릅니다.
2. 「**조회**」를 누릅니다. 그 날짜에 저장된 내용이 시간표에 채워집니다.
3. 내용을 고치고 **저장**합니다. 고른 날짜로 저장됩니다.
4. 오늘로 되돌아오려면 「**오늘**」 버튼을 누릅니다 (날짜 이동과 조회를 한 번에 합니다).

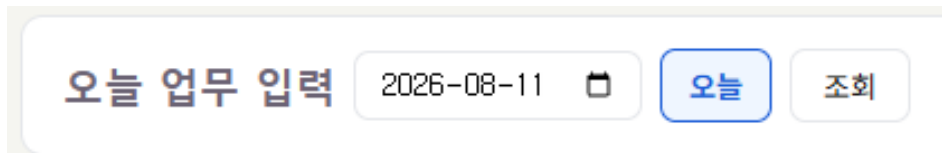


그림 2-7 날짜 칸과 「오늘」·「조회」 버튼

## 2.6 근무시간 강조의 의미

시간표에서 **09:00 부터 17:00 까지 아홉 칸이 노란색**입니다. 정규 근무시간을 표시해 어디에 입력하면 되는지 알려주는 것입니다. 18 시에 퇴근하므로 17 시 칸까지 포함됩니다.

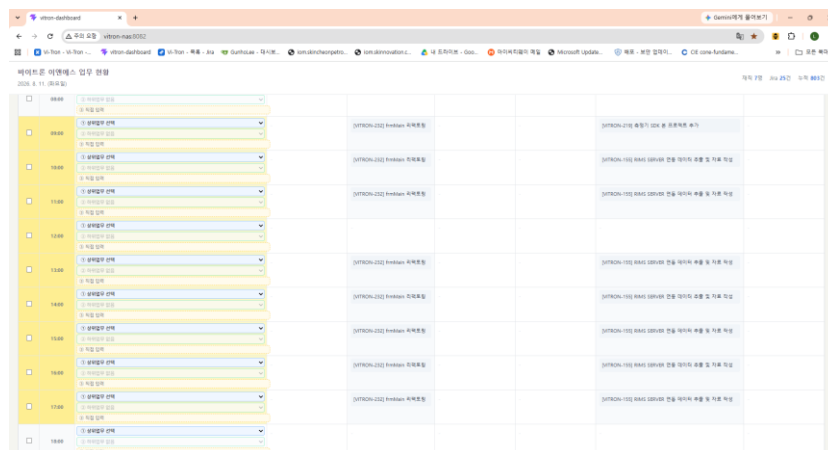


그림 2-8 노란 구간이 정규 근무시간입니다

노란 칸에만 입력해야 하는 것은 아닙니다. 야근이나 새벽 작업은 해당 시간 칸에 그대로 넣으시면 됩니다. 색은 안내일 뿐 입력을 막지 않습니다.



그림 2-9 지표 카드 맨 오른쪽이 「야간·휴일」입니다

**노란 칸 «밖»은 「야간·휴일」로 따로 셉니다** 평일 09~18 시 밖에 적은 기록 전부가 여기 들어갑니다 — 이른 아침 · 저녁 · 주말 · **공휴일**. 일간·주간·월간·연간 지표 카드에 시간이 표시됩니다. 누구를 깎는 값이 아니라 **밤일이 한 사람에게 몰려 있는지 보는 값**입니다.

## 2.7 목록에 없는 업무 만들기 ★

고르개에 없는 업무를 만나면 여태 ③**직접 입력**으로 적을 수밖에 없었습니다. 그렇게 적은 것은 Jira 에 없어 **상위·하위로 묶이지 않고** 통계에서도 홀로 떠 있었습니다. 이제 **그 자리에서 Jira 에 만들 수** 있습니다.

①**상위업무**와 ②**하위업무** 칸은 이제 **고르기도 되고 적기도** 됩니다. 목록에 없는 이름을 적고 **Enter** 를 누르면 확인 창이 뜹니다.

| 어디에 적었나 | 무엇으로 만들어지나                        |
|---------|-----------------------------------|
| ①상위업무 칸 | Jira 의 <b>에픽</b> 으로 만들어집니다        |
| ②하위업무 칸 | 고른 상위업무 <b>아래의 「작업」</b> 으로 만들어집니다 |

- 담당자는 본인으로 지정됩니다 (Jira 계정을 메일 주소로 찾습니다)
- 만들면 곧바로 목록에 나타나 그 자리에서 고를 수 있습니다 — 동기화를 기다리지 않습니다
- 같은 이름이 이미 있으면 만들지 않고 알려 드립니다

**확인 창이 한 번 뜹니다 — 그냥 지나치지 마십시오** 만들면 회사 Jira 에 실제로 이슈가 생깁니다. 지우는 것은 Jira 에 들어가 사람이 해야 하므로, 오타로 만든 것도 그대로 남습니다. Jira 에 올릴 것이 아니면 ③직접 입력 칸에 적어 주십시오.

**「고정업무」 아래에는 만들 수 없습니다** 주간회의처럼 Jira 에 없는 항목이라 그 아래에 이슈를 달 수 없습니다. 그런 반복 업무는 [설정] 탭의 「고정업무」로 추가해 주십시오.

## 일간 리포트

하루 동안의 기록을 모아 봅니다.

### 3.1 지표 카드 읽기

맨 위에 숫자 카드 여섯 개가 나옵니다. 숫자 뒤에 작은 단위가 붙어 있어 무엇을 세는 값인지 알 수 있습니다.



그림 3-1 지표 카드 — 단위가 함께 표시됩니다

| 카드      | 단위 | 무엇을 뜻하나                    |
|---------|----|----------------------------|
| 총 업무 기록 | h  | 그날 기록된 전체 시간. 한 칸이 한 시간입니다 |
| 활동 직원   | 명  | 그날 기록을 남긴 사람 수             |
| 업무 종류   | 종  | 서로 다른 업무가 몇 가지였나           |
| 1인 평균   | h  | 총 시간 ÷ 활동 직원 수             |

| 카드      | 단위 | 무엇을 뜻하나                                     |
|---------|----|---------------------------------------------|
| 야간·휴일   | h  | 정규 근무 <b>밖에</b> 적은 시간 (2.6 절 · 11.7 절)      |
| 외근 / 내근 | 일  | 일정에서 썬니다 — 그날 사무실 내근이 아닌 일정이 하나라도 있으면 외근 하루 |

**한 칸 = 한 시간** 이 도구는 시간표 한 칸을 «한 시간»으로 썬니다. 그래서 기록 건수가 곧 시간(h)이 됩니다. 「총 업무 기록 12h」는 열두 칸이 채워졌다는 뜻입니다.

### 3.2 화면 구성

지표 아래로 직원별 업무량, 업무 비중, 직원별 업무 분석, 프로젝트 기간 비중이 이어집니다. 각 차트를 읽는 방법은 7 장에 모아 두었습니다.



그림 3-2 일간 리포트 전체

**일간에는 일부 차트가 없습니다** 히트맵·트리맵·파레토처럼 «추세»를 보는 차트는 하루 데이터로는 의미가 적어 주간·월간·연간에만 나옵니다.

### 3.3 업무 달력 — 누가 어느 날 무엇을 했나

일간 리포트 아래에 **업무 달력**이 있습니다. 스케줄 탭의 달력과 생김새가 같지만 담는 것이 다릅니다.

| 달력    | 무엇을 보여주나             | 어디에         |
|-------|----------------------|-------------|
| 스케줄   | 어디에 있는가 · 무엇을 타고 가는가 | 스케줄 탭 (8 장) |
| 업무 달력 | 무엇을 몇 시간 했는가         | 일간 리포트 아래   |

보기는 **일 · 주 · 월** 세 가지입니다. 스케줄과 달리 «연» 보기는 없습니다 — 한 해를 사람 × 날짜로 펼쳐면 읽을 수 없기 때문입니다.

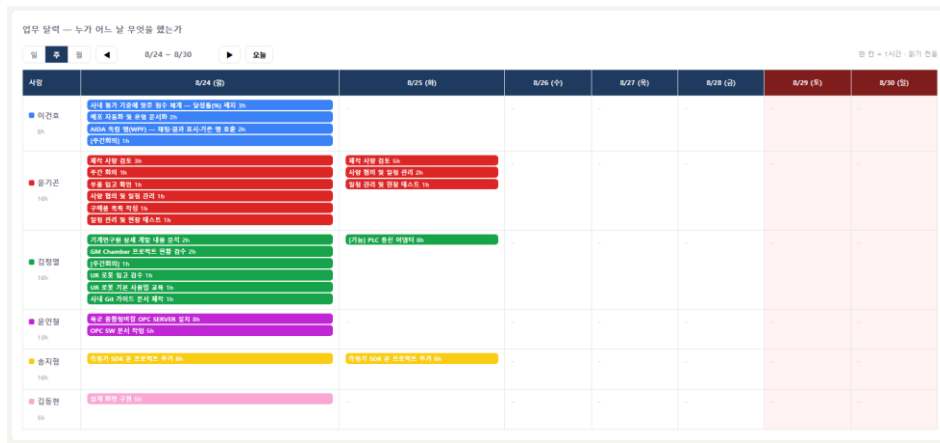


그림 3-3 업무 달력 주 보기 — 사람 × 날짜

- 일 · 주 보기 — 세로에 사람, 가로에 날짜. 칸 안에 **업무 이름과 시간**이 들어갑니다
- 월 보기 — 칸이 좁아 **사람과 총 시간만** 적습니다. **날짜를 누르면** 그날 상세로 갑니다
- 이름 앞 색은 설정 탭에서 정한 **그 사람의 색**입니다 (11.8 절)
- 그 기간에 기록이 있는 사람만 세웁니다 — 빈 줄만 길어지면 읽기 어렵습니다

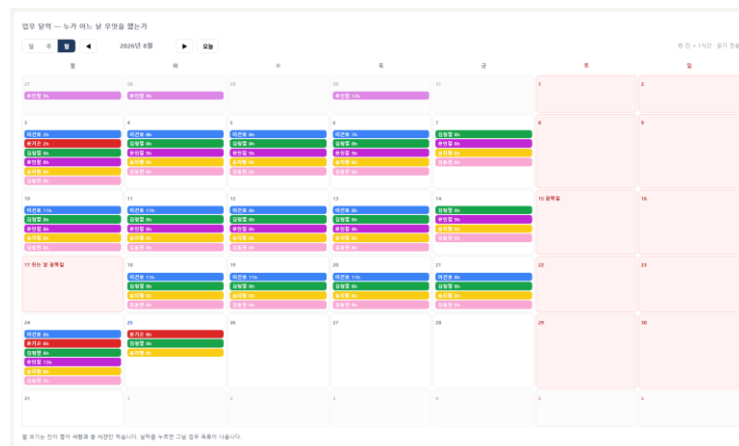


그림 3-4 업무 달력 월 보기 — 날짜를 누르면 그날로 갑니다

**보기만 하는 달력입니다** 여기서는 업무를 **고칠 수 없습니다**. 적는 곳은 「오늘 업무」 탭 한 곳뿐입니다 — 적는 자리가 둘이 되면 어느 쪽이 맞는지 알 수 없게 됩니다.

### 3.4 쉬는 날 표시

주말과 공휴일은 **연한 빨강**으로 칠합니다. 「이 날은 왜 기록이 없나」를 숫자를 보기 **전에** 알 수 있어야 하기 때문입니다.

| 화면         | 어떻게 보이나                               |
|------------|---------------------------------------|
| 일간         | 머리말 전체가 연한 빨강이 되고 「휴일 · 광복절」 배지가 붙습니다 |
| 업무 달력      | 그 날짜 칸이 연한 빨강. 주 보기에서는 열 머리도 진한 빨강    |
| 주간 (일별 분포) | 그 날 세로 띠 + 날짜 글자가 빨강 + 공휴일 이름         |

| 화면 | 어떻게 보이나                                         |
|----|-------------------------------------------------|
| 월간 | 날짜 축이 없으므로(주차 단위) 머리말에 「공휴일 2 일 — 15 일 광복절 ...」 |

**주말과 공휴일을 같은 색으로 칠합니다** 둘을 다른 색으로 나누면 「왜 이 날만 색이 다른가」를 또 설명해야 합니다. 쉬는 날인 것은 같으므로 같게 칠하고, 이름은 공휴일에만 붙입니다.

**공휴일 이름은 외부 달력에서 온 그대로입니다** 대체공휴일이 「쉬는 날 광복절」처럼 나올 수 있습니다. 어색하면 설정 탭 공휴일 카드에서 고칠 수 있습니다 (11.7 절).

## 주간 리포트

### 4.1 기간 고르기

상단에서 연·월·주차 를 각각 골라 이동합니다.

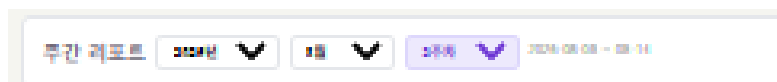


그림 4-1 연·월·주차 콤보와 그 주의 기간

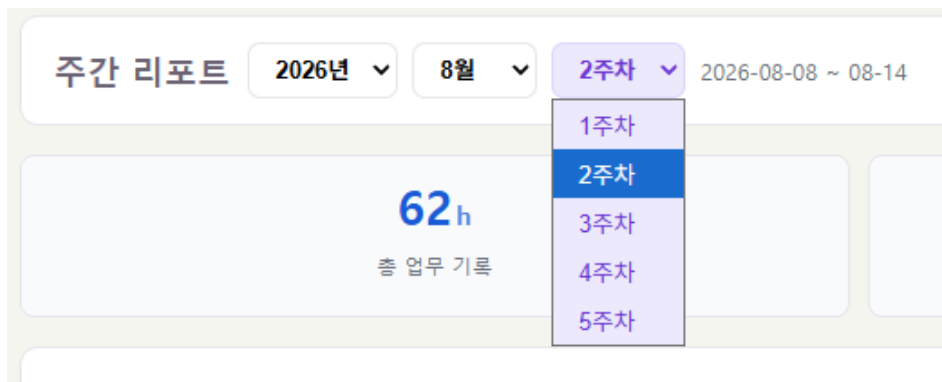


그림 4-2 주차 목록 — 그 달에 있는 주차만 나옵니다

**월을 바꾸면 주차가 자동으로 맞춰집니다** 5 주차를 보다가 2 월(4 주차까지 있는 달)로 바꾸면 4 주차로 조정됩니다. 없는 주차를 가리켜 빈 화면이 되는 것을 막기 위한 처리입니다.

## 4.2 지표 카드 읽기

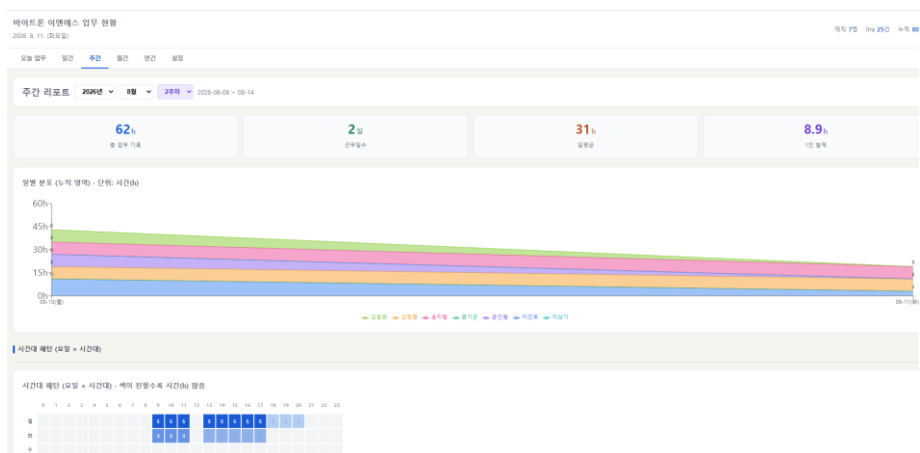


그림 4-3 주간 지표 카드

| 카드      | 단위 | 무엇을 뜻하나                                |
|---------|----|----------------------------------------|
| 총 업무 기록 | h  | 그 주에 기록된 전체 시간                         |
| 근무일수    | 일  | 기록이 있는 날이 며칠인가                         |
| 일평균     | h  | 총 시간 ÷ 근무일수                            |
| 1인 합계   | h  | 총 시간 ÷ 그 기간 재직 인원                      |
| 야간·휴일   | h  | 정규 근무 <b>밖에</b> 적은 시간 (2.6 절 · 11.7 절) |

**평균은 소수 첫째 자리까지 나옵니다** 5 명이 12 시간을 나눠 일했다면 2.4h 로 표시됩니다. 정수로 반올림하면 2h 가 되어 오차가 커지므로 소수점을 살렸습니다. 값이 딱 맞을 때는 8h 처럼 소수점 없이 나옵니다.

## 4.3 주차를 세는 방식

이 도구는 **날짜를 7 일씩 묶어** 주차를 셉니다.

| 주차   | 날짜                 |
|------|--------------------|
| 1 주차 | 1 일 ~ 7 일          |
| 2 주차 | 8 일 ~ 14 일         |
| 3 주차 | 15 일 ~ 21 일        |
| 4 주차 | 22 일 ~ 28 일        |
| 5 주차 | 29 일 ~ (그 달 마지막 날) |

**달력의 「몇째 주」와 다를 수 있습니다** 달력은 보통 일요일이나 월요일을 주의 시작으로 삼지만, 이 도구는 «날짜»로 나눕니다. 그래서 한 주차 안에 서로 다른 요일이 섞입니다. 요일별 흐름은 7 장의 시간대 패턴(히트맵)으로 보시는 편이 정확합니다.

## 4.4 주간 화면 전체 흐름

주간 리포트는 위에서 아래로 지표 → 일별 분포 → 각종 분석 차트 → 표 순서로 이어집니다. 아래는 화면을 위에서 아래로 훑은 모습입니다. 각 차트를 읽는 방법은 7장에 모아 두었습니다.

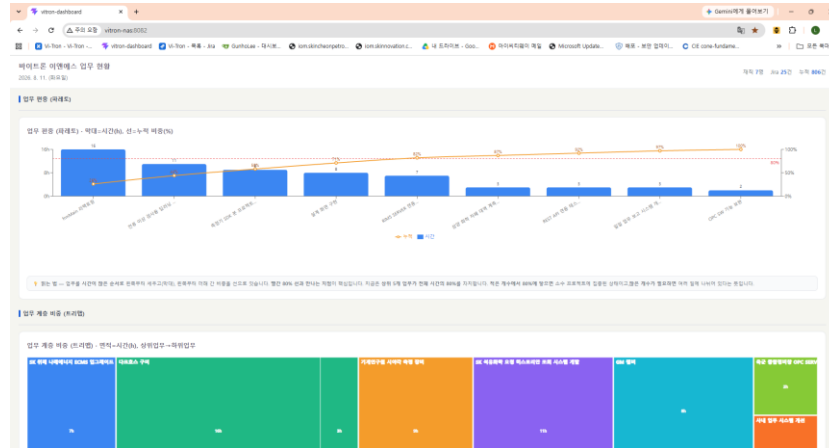


그림 4-4 히트맵과 파레토 구간

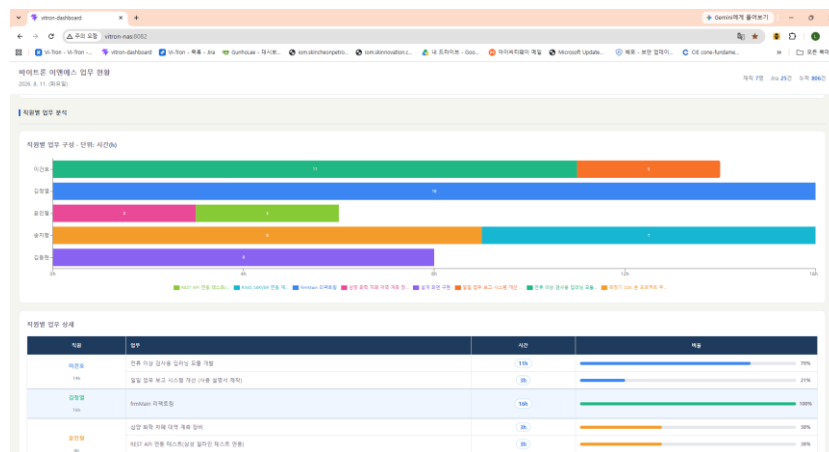


그림 4-5 직원별 업무 상세 표 구간

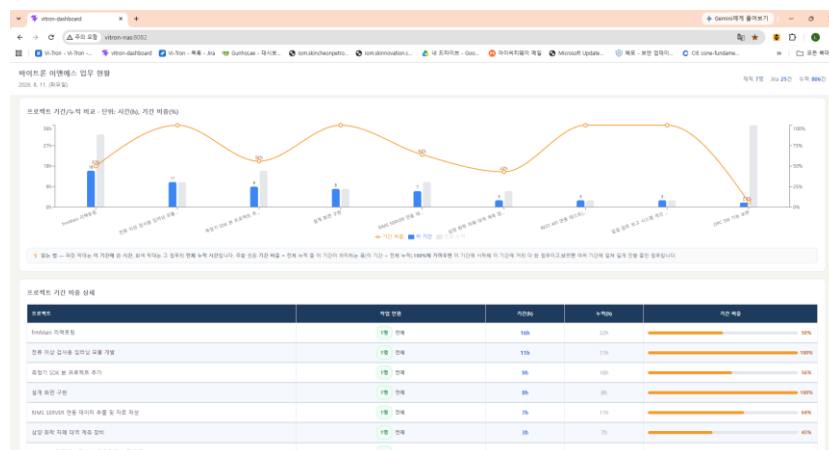


그림 4-6 프로젝트 기간 비중 구간

## 월간 리포트

### 5.1 기간 고르기

연·월 두 개를 골라 이동합니다. 옆에 그 달의 기간이 함께 표시됩니다.

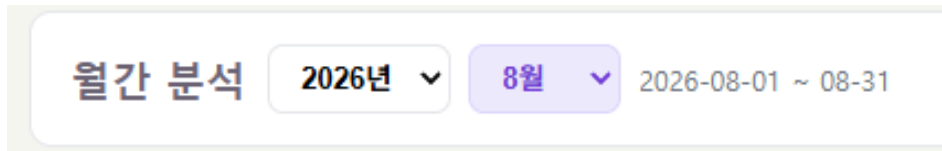
A UI element for selecting a month and year for a monthly report. It includes a label '월간 분석', a year dropdown set to '2026년', a month dropdown set to '8월', and a date range '2026-08-01 ~ 08-31'.

그림 5-1 연·월 콤보와 기간

### 5.2 주차별 분포

한 달을 주차 단위로 쪼개 쌓아 보여 줍니다. 색은 사람을 뜻하며, 어느 주에 일이 몰렸는지 알 수 있습니다.

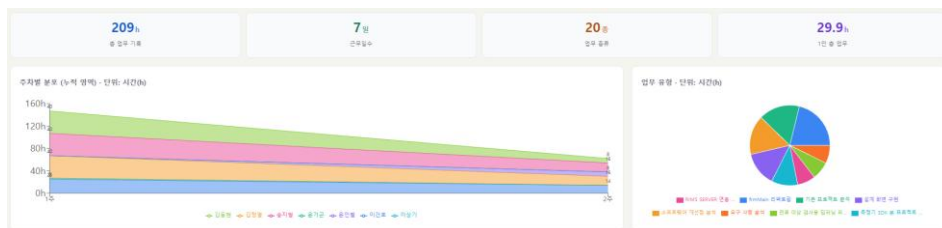


그림 5-2 주차별 분포 — 색이 사람, 높이가 시간

지표 카드는 총 업무 기록·근무일수·업무 종류·1인 총 업무·야간·휴일 다섯 가지가 나옵니다.

## 연간 리포트

### 6.1 연도 고르기

연도를 입력해 이동합니다.

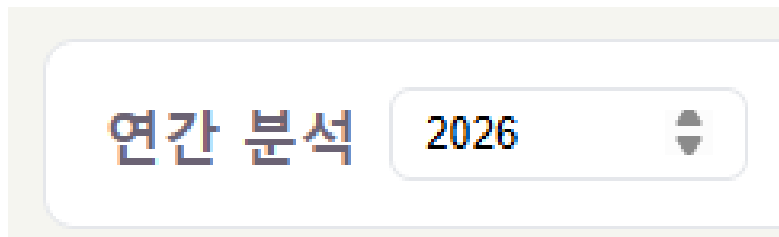
A UI element for selecting a year for an annual report. It includes a label '연간 분석' and a year input field set to '2026' with a dropdown arrow.

그림 6-1 연도 입력

## 6.2 월별 추이

한 해를 월 단위로 이어 보여 줍니다. 사람별 선으로 나타나며, 연중 어느 시기에 업무가 집중됐는지 볼 수 있습니다.

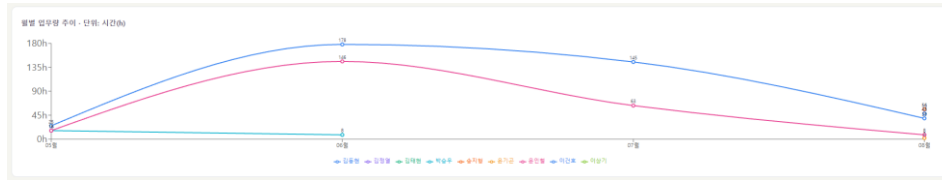


그림 6-2 월별 업무량 추이

지표 카드는 총 업무 기록·근무일수·업무 종류·1인 총 업무·야간·휴일 다섯 가지가 나옵니다.

## 분석 차트 읽는 법

차트는 주간·월간·연간 탭에서 공통으로 쓰입니다. 기간만 달라집니다. 화면에도 「💡 읽는 법」 안내가 함께 나옵니다.

### 7.1 기본 차트

| 차트           | 형태      | 무엇을 알 수 있나      |
|--------------|---------|-----------------|
| 직원별 업무량      | 막대      | 누가 얼마나 기록했는가    |
| 업무 비중        | 파이      | 어느 업무에 시간이 몰렸는가 |
| 일별·주차별·월별 분포 | 누적 영역/선 | 시간에 따른 흐름       |

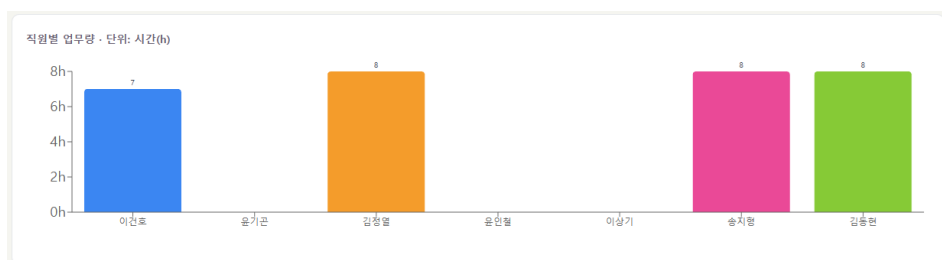


그림 7-1 직원별 업무량

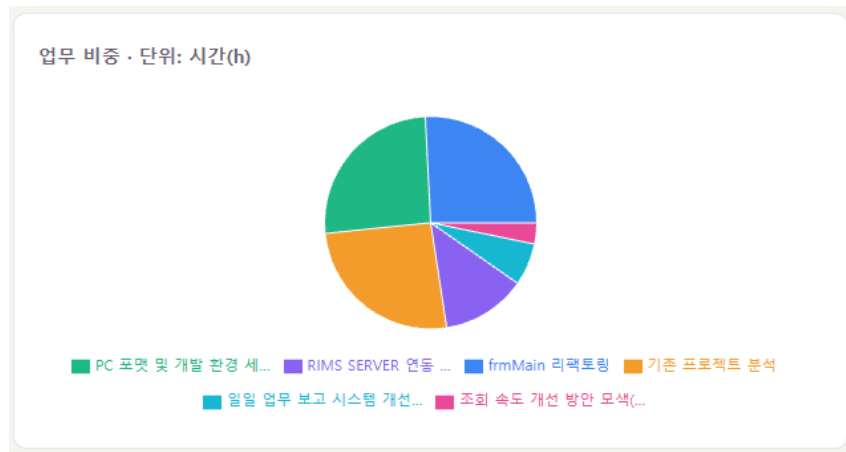


그림 7-2 업무 비중

## 7.2 시간대 패턴 (히트맵)

요일과 시간대를 격자로 놓고, 기록이 많은 칸을 진한 색으로 칠합니다.



그림 7-3 진할수록 그 시간에 일이 많았다는 뜻입니다

가로가 0시부터 23시, 세로가 월요일부터 일요일입니다. 업무가 집중되는 시간대나 야근·주말 근무 여부를 볼 수 있습니다.

## 7.3 업무 계층 비중 (트리맵)

네모의 면적이 시간입니다. 큰 네모가 상위업무(프로젝트), 그 안의 작은 네모가 하위업무입니다.

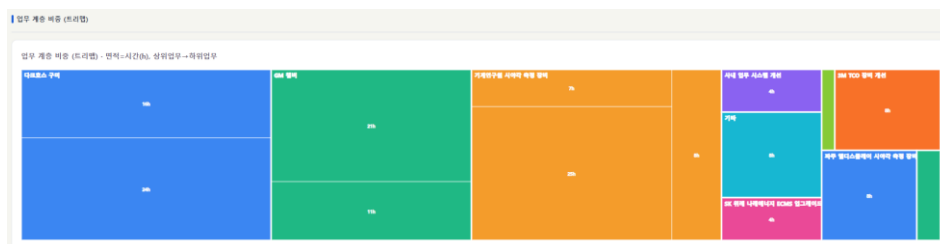


그림 7-4 면적이 넓을수록 시간을 많이 쓴 업무입니다

## 7.4 업무 편중 (파레토)

소수의 업무가 전체 시간의 얼마를 차지하는지 봅니다.



그림 7-5 막대는 업무별 시간, 선은 왼쪽부터 더한 누적 비중

업무를 시간이 많은 순서로 왼쪽부터 세우고, 왼쪽부터 더해 간 비중을 선으로 잇습니다. **빨간 80%** 선과 만나는 지점이 핵심입니다.

| 선이 80%에 달하는 지점 | 무엇을 뜻하나         |
|----------------|-----------------|
| 앞의 2~3 개에서 도달  | 소수 프로젝트에 집중된 상태 |
| 8~10 개까지 필요    | 여러 일에 나뉘어 진행 중  |

**화면에 실제 숫자가 나옵니다** 「상위 5 개 업무가 전체 시간의 80%를 차지합니다」처럼 그 기간의 실제 값이 설명에 함께 표시됩니다.

## 7.5 업무 구성 비율 추이

기간별로 업무 유형의 **비중(%)** 이 어떻게 변했는지 봅니다. 세로축은 항상 100%입니다.

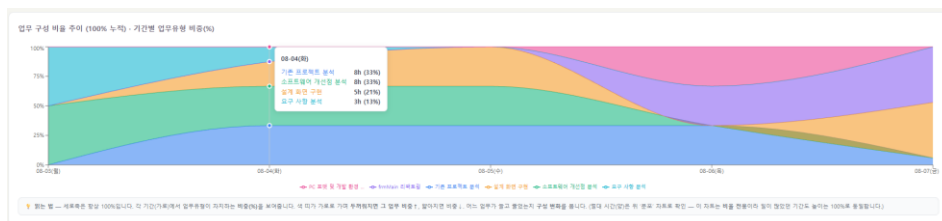


그림 7-6 띠가 두꺼워지면 그 업무 비중이 커진 것입니다

**이 차트는 «비율 전용» 입니다** 일이 많았던 기간도 높이가 100%로 같습니다. 절대 시간(양)은 «분포» 차트로 확인하십시오. 이 차트는 «구성이 어떻게 바뀌었나»만 보여 줍니다.

## 7.6 직원별 업무 분포 (레이더)

상위 6 개 업무를 꼭지점으로 놓고, 사람마다 다른 색 도형으로 겹쳐 그립니다. 중심에서 멀수록 그 업무에 시간을 많이 썼다는 뜻입니다.



그림 7-7 도형 모양으로 시간 배분을 비교합니다

| 도형 모양    | 해석              |
|----------|-----------------|
| 한쪽으로 뾰족함 | 특정 업무에 집중한 사람   |
| 고르게 퍼짐   | 여러 업무를 두루 맡은 사람 |
| 도형이 작음   | 그 기간에 기록이 적은 사람 |

**능력 평가가 아닙니다** 이 차트는 «시간을 어디에 썼는지»를 보여 주는 그림입니다. 맡은 일이 사람마다 다르므로 모양이 다른 것이 정상이며, 뾰족한 것이 나쁘거나 넓은 것이 좋은 것도 아닙니다.

## 7.7 직원별 업무 상세

사람별로 어떤 업무에 몇 시간을 썼는지 표로 봅니다.

| 직원  | 업무                                    | 시간  | 비율   |
|-----|---------------------------------------|-----|------|
| 이민준 | 수업 소모자원이 필요 지출 및 집행                   | 8%  | 32%  |
|     | 확장된 프로젝트로 인한 한달 분할                    | 8%  | 32%  |
|     | 일일 업무 보고 시스템 개선 (일일 내용 조회 및 통계 기능 개발) | 4%  | 16%  |
|     | HRMS SYSTEM 개발 데이터 추출 및 자료 작성         | 4%  | 16%  |
|     | 프로젝트 속도 향상 프로젝트(프로젝트 기간에 따른 분할 방법)    | 16% | 64%  |
| 김민준 | HRMS 개발 및 부속물 구축                      | 2%  | 100% |
| 김민준 | 소요자원의 시간비 분석                          | 24% | 60%  |
|     | HRMS 프로젝트                             | 16% | 40%  |
| 김민준 | 기본 프로젝트 분석                            | 24% | 63%  |
|     | 가계영구율 시야각 측정 장비                       | 8%  | 20%  |
|     | 수정기 10K 분 프로젝트 추가                     | 7%  | 18%  |
| 김민준 | 일일 업무 분할                              | 24% | 53%  |
|     | 소요 자원 분석                              | 11% | 26%  |
|     | PC 운영 및 개발 환경 세팅                      | 8%  | 20%  |

그림 7-8 직원명은 한 칸으로 묶이고 배경색이 사람 단위로 바뀝니다

한 사람의 여러 줄이 같은 배경색으로 묶이고, 이름은 합쳐진 칸에 세로 가운데로 표시됩니다. 이름 아래 작은 숫자는 그 사람의 기간 합계입니다.

## 7.8 프로젝트 기간 비중

업무별로 이 기간에 쓴 시간과 전체 누적 시간을 나란히 비교합니다.

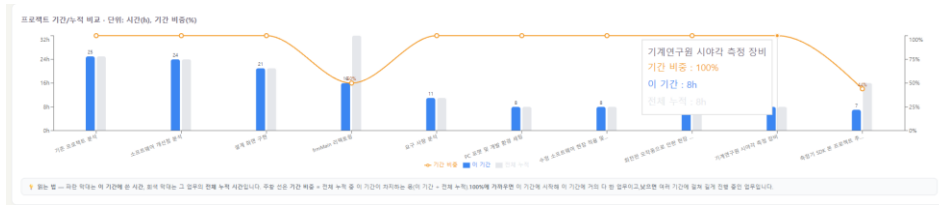


그림 7-9 파란 막대는 이 기간, 회색은 전체 누적, 주황 선은 기간 비중

기간 비중 = 이 기간에 쓴 시간 ÷ 그 업무의 전체 누적 시간 × 100

| 기간 비중     | 무엇을 뜻하나                   |
|-----------|---------------------------|
| 100%에 가까움 | 이 기간에 시작해 이 기간에 거의 다 한 업무 |
| 낮음        | 여러 기간에 걸쳐 길게 진행 중인 업무     |

아래 표에는 **작업 인원**이 함께 나옵니다. 여러 명이 함께한 프로젝트는 합계 한 줄 아래에 **참여자별** 줄이 붙습니다.

| 프로젝트                         | 작업 인원     | 기간(h) | 누적(h) | 기간 비중 |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| FinMap 인계도입                  | 1명 전체     | 320   | 320   | 100%  |
| 기존 프로젝트 분석                   | 1명 전체     | 250   | 250   | 100%  |
| 소프트웨어 개입할 분석                 | 1명 전체     | 240   | 240   | 100%  |
| 설계 회의 구상                     | 1명 전체     | 210   | 210   | 100%  |
| 추정기 SDK 본 프로젝트 추가            | 1명 전체     | 160   | 160   | 100%  |
| RMS SERVER 관련 데이터 추출 및 자료 작성 | 2명 전체     | 110   | 110   | 100%  |
|                              | ↳ 송지환 44% | 76    | 76    | 100%  |
|                              | ↳ 이강호 36% | 40    | 40    | 100%  |
| 전체 자료 정리 및 데이터 오류 수정         | 1명 전체     | 110   | 110   | 100%  |
| 요구 사항 분석                     | 1명 전체     | 110   | 110   | 100%  |
| 설계 회의 구상                     | 1명 전체     | 80    | 80    | 100%  |
| PC 운영 및 개발 환경 설정             | 1명 전체     | 80    | 80    | 100%  |

그림 7-10 합계 줄 아래에 사람별 내역(↳)이 이어집니다

| 줄      | 작업 인원 칸             | 기간(h)      | 누적(h)    | 기간 비중 |
|--------|---------------------|------------|----------|-------|
| 합계     | 「N 명 전체」            | 프로젝트 전체    | 전체 누적    | 전체 기준 |
| 개인 (↳) | 이름 + 그 프로젝트에서의 몫(%) | 그 사람이 쓴 시간 | 그 사람의 누적 | 개인 기준 |

**참여자가 한 명이면 개인 줄이 없습니다** 합계와 똑같은 내용이 되므로 한 줄만 표시합니다.

## 7.9 마우스를 올리면 나오는 풍선

차트에 마우스를 올리면 그 지점의 값이 풍선으로 나옵니다.

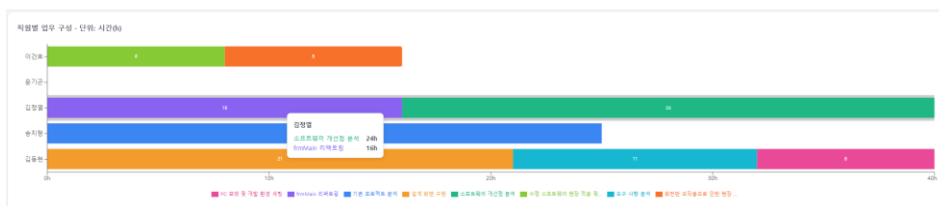


그림 7-11 업무 제목이 잘리지 않고 전부 나옵니다



| 기호                                                                                | 뜻     | 기호 | 뜻             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|
|  | 회사 차량 | ●  | 지난 일정인데 실적 없음 |
|  | 자차    | U  | 계획과 달랐음       |
|  | 대중교통  | 점선 | 차량 개인 사용      |

## 8.2 보는 기준 고르기

여러 사람이 등록하면 무엇을 세로축에 둘지가 중요해집니다. **기준** 을 바꿔 같은 일정을 다른 방식으로 볼 수 있습니다.

| 기준                                                                                          | 세로축    | 이럴 때                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
|  <b>사람</b> | 직원 명단  | 누가 어디 있는지 볼 때                 |
|  <b>장소</b> | 등록된 장소 | 그 고객사에 누가 언제 가는지              |
|  <b>차량</b> | 차량 목록  | <b>차가 비어 있는 날을 찾을 때 (배차표)</b> |

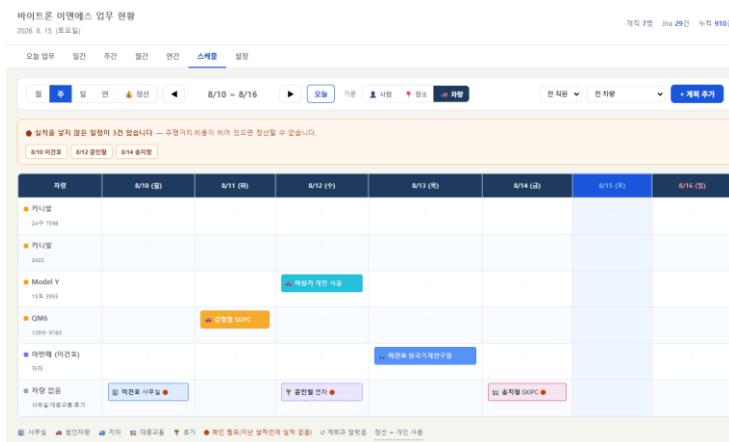


그림 8-2 차량 기준 — 배차표처럼 빈 날이 보입니다

**차량을 예약할 때는 차량 기준으로 보십시오** 사람 기준으로는 그 차가 언제 비어 있는지 알기 어렵습니다. 차량 기준으로 바꾸면 차마다 한 줄이 되어 빈 칸이 곧 예약 가능한 날입니다.

**장소 기준은 «함께 간 사람» 을 한 줄로 묶습니다 (판 2.0)** 한 현장에 서너 명이 가면 예전에는 같은 장소가 네 줄로 늘어나 도리어 읽기 어려웠습니다. 이제 **같은 장소 · 같은 날이면 「3명 이건호 · 송지형 · 김동현」** 처럼 한 배지로 묶입니다. 색은 그 현장의 **최상급자**(직책이 가장 높은 분) 색이고, 배지를 누르면 그분의 일정이 열립니다. 직책이 아무에게도 없으면 노란색으로 나옵니다.

범례( 사무실 ·  법인차량 ·  자차 ...)는 **달력 위에** 있습니다. 판 2.0 부터 아래에서 위로 옮겼습니다 — 달력이 길어져도 늘 보입니다.

### 8.3 일정 등록하기

달력의 빈 칸을 누르면 그 사람·그 날짜로 입력 창이 열립니다. 이름과 날짜를 다시 고를 필요가 없습니다. 이미 등록된 일정을 누르면 수정·삭제할 수 있습니다.

**일정도 «본인 것만» 고칠 수 있습니다 (2026-08-21)** 다른 분의 일정은 눌러서 **내용만 보실 수** 있고, 사람 기준 보기에서 남의 줄을 눌러도 등록 창이 열리지 않습니다. 남의 일정을 **복사해 붙이면 «내» 일정으로 들어갑니다**. 관리자는 대신 등록·수정할 수 있습니다.

창에서 **무엇을 등록할지 먼저** 고릅니다. 고른 유형에 따라 묻는 내용이 달라집니다.

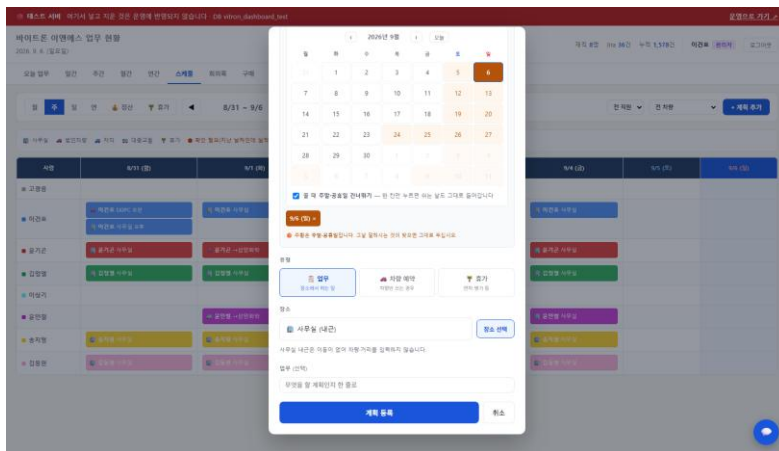


그림 8-3 유형을 먼저 고릅니다 — 업무 · 차량 예약 · 휴가

| 유형           | 이럴 때      | 적는 것                   |
|--------------|-----------|------------------------|
| <b>업무</b>    | 장소에서 하는 일 | 장소 · 하는 일 (+ 이동 수단·차량) |
| <b>차량 예약</b> | 차량만 쓰는 경우 | 차량 구분 · 용도 · 차량        |
| <b>휴가</b>    | 연차 · 병가 등 | 종류 (연차·병가·포상·기타)       |

#### 업무

1. 달력에서 칸을 누릅니다 (또는 「+ 계획 추가」)
2. 유형에서 **업무** 를 고릅니다
3. 「장소 선택」을 눌러 장소를 고릅니다
4. 사무실이 아니면 이동 수단을 고릅니다 — 법인차량 · 자차 · 대중교통
5. 법인차량·자차라면 차량을 고릅니다 (왕복 여부도 여기서 정합니다)
6. 「계획 등록」을 누릅니다

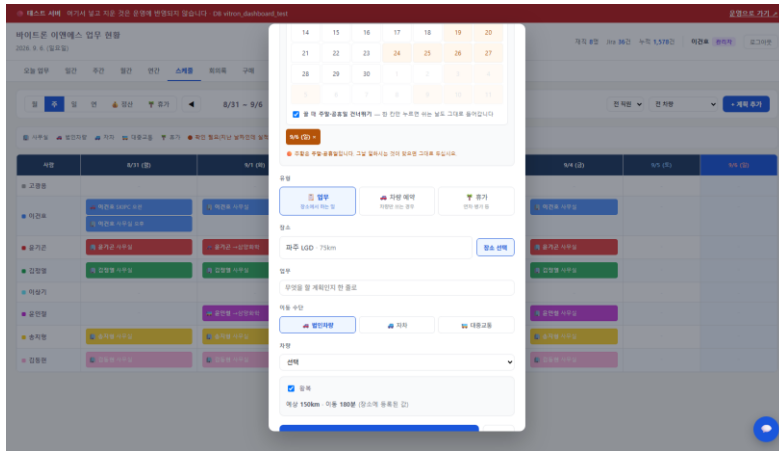


그림 8-4 업무 등록 — 장소를 고르면 예상 거리·시간이 채워집니다

**사무실 내근은 차량·거리를 묻지 않습니다** 장소를 「사무실 (내근)」으로 고르면 이동이 없으므로 차량과 거리 칸이 나오지 않습니다. 장소가 이동 수단을 정하는 방식이라 둘이 어긋날 일이 없습니다.

## 차량 예약

차를 쓰는 것이 주된 목적일 때 씁니다. 차량 구분(법인차량·자차)과 용도(업무·개인 사용)를 함께 고릅니다.

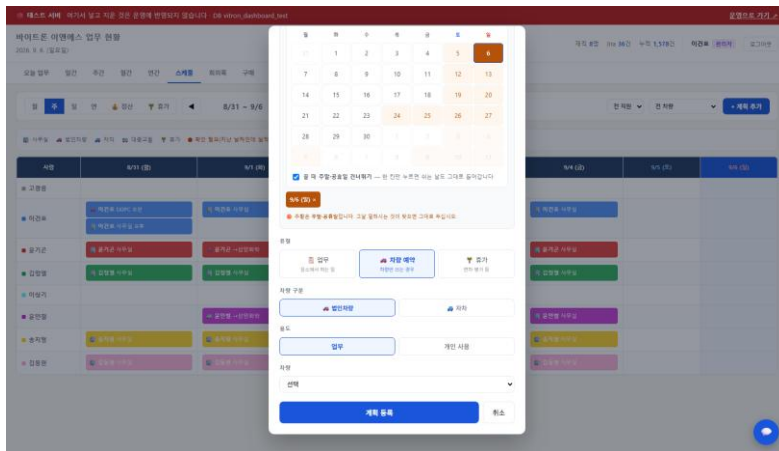


그림 8-6 차량 예약 — 차량 구분과 용도를 고릅니다

| 용도    | 무엇인가          | 정산                     |
|-------|---------------|------------------------|
| 업무    | 업무로 차를 쓰는 경우  | 회사 비용 (청구 없음)          |
| 개인 사용 | 사적으로 차를 쓰는 경우 | 거리 × 단가 + 하이패스를 회사에 입금 |

**개인 사용에는 행선지를 적지 않습니다** 정산에 필요한 것은 「누가 · 언제 · 몇 km」 뿐입니다. 어디에 갔는지는 사생활이므로 화면에서 묻지 않고, 보내더라도 저장하지 않습니다. 달력에는 「개인 사용」으로만 표시되고 테두리가 점선입니다.

## 휴가

종류(연차 · 병가 · 포상 · 기타)만 고르면 됩니다. 장소·차량은 묻지 않습니다. 달력에는 🌴 로 표시됩니다.

### 8.4 장소 고르기·등록

「장소 선택」 버튼을 누르면 **별도 창**이 열립니다. 장소가 수십 곳이 되어도 이름으로 찾을 수 있습니다.

장소 선택

사무실 (내근) — 이동 없음

장소 이름·주소로 검색 + 새 장소

| 장소          | 거리    | 시간  | 관리    |
|-------------|-------|-----|-------|
| 한국기계연구원 고객사 | 42km  | 55분 | 수정 숨김 |
| 본사 사무실 사무실  | 0km   | 0분  | 수정 숨김 |
| SKIPC 고객사   | 100km | 90분 | 수정 숨김 |

돋글을 누르면 그 장소가 선택됩니다. 「숨김」은 목록에서만 감추고 지난 기록은 그대로 남습니다.

그림 8-6 장소 선택 창 — 검색·등록·수정·숨김

- 이름으로 검색해 고릅니다. 거리와 소요시간이 함께 보입니다
- **고르면 거리·시간이 자동으로 채워집니다.** 왕복이면 거리가 두 배가 됩니다
- 목록에 없으면 새로 등록합니다 — 이름 · 편도 거리 · 소요시간 · 구분
- 쓰지 않는 장소는 숨깁니다 (지난 일정이 참조하므로 지우지 않습니다)

**비슷한 이름은 경고가 나옵니다** 「SKIPC」와 「SK IPC」처럼 공백만 다른 이름을 넣으면 «비슷한 장소가 있다»고 알려 줍니다. 같은 곳이 두 이름으로 갈라지면 거리·집계가 나뉩니다. 정말 다른 곳이면 그대로 등록할 수 있습니다.

**자동으로 채워진 거리도 고칠 수 있습니다** 우회도로 다녀온 날처럼 실제와 다르면 그 자리에서 숫자를 바꾸십시오. 장소에 저장된 값은 «보통 이 정도»라는 기준값입니다.

### 8.5 여러 날짜에 한꺼번에

출장 3 일, 상주 1 주처럼 같은 일정이 여러 날 이어질 때 쓰는 방법이 둘 있습니다.

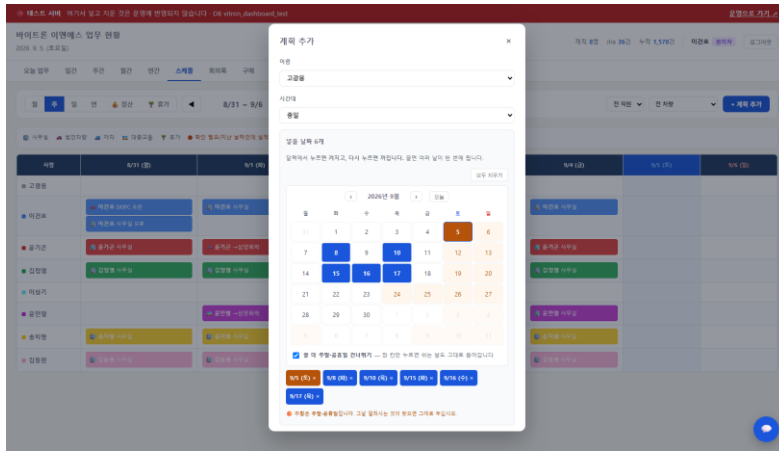


그림 8-7 날짜를 여러 개 골라 한 번에 등록

| 방법          | 하는 법                            |
|-------------|---------------------------------|
| 여러 날짜 동시 등록 | 입력 창에서 날짜를 여러 개 고른 뒤 한 번에 등록합니다 |
| 복사 → 붙이기    | 등록된 일정을 복사하고, 달력에서 붙일 칸들을 고릅니다  |

붙여넣기는 **칸이 알려주는 사람·날짜**로 들어갑니다. 다른 사람 자리에 붙이면 그 사람의 일정이 됩니다.

**일부만 실패할 수 있습니다** 그날 그 차량이 이미 예약돼 있으면 그 날짜만 등록되지 않습니다. 어느 날짜가 왜 안 됐는지 함께 알려 주므로, 그 날짜만 다시 처리하십시오.

## 8.6 차량이 겹칠 때 · 함께 탈 때 ★

같은 날 같은 차량을 다른 사람이 이미 잡았으면 **셋 중 하나를 고르는 창**이 뜹니다.

| 고르는 것 | 무엇이 되나                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 함께 타기 | 한 차로 함께 갑니다. <b>겹침 경고가 사라지고</b> 달력에 <b>2</b> 가 붙습니다 |
| 따로 등록 | 겹친 채로 등록합니다 — 다른 차를 구할 때까지 잡아 둘 때                   |
| 취소    | 등록하지 않습니다                                           |

- **먼저 잡은 분이 대표**입니다. 차량 주행거리와 하이패스는 대표 앞으로 셉니다
- 함께 탄 분의 **사람별 업무 거리**는 그대로 남습니다
- 이미 넣은 일정은 계획 창의 **[2 함께 타기]**로 묶고 **[동승 풀기]**로 풉니다
- 날짜나 차량을 바꾸면 동승에서 저절로 빠집니다
- 이미 두 대 이상이 겹친 날은 누구 차에 탈지 정할 수 없어 **[함께 타기]**가 나오지 않습니다

· 종일과 오전은 겹치고, 오전과 오후는 겹치지 않습니다

함께 타기도 대표이사께 차량 알림 메일이 갑니다 — 제목에 「동승」이 붙습니다.

## 8.7 다녀온 뒤 실적 넣기

계획은 예정이고, 정산은 실적으로만 합니다. 다녀온 뒤 실제 결과를 넣어야 월말 정산에 반영됩니다.

지난 날짜인데 실적이 없으면 달력에 ● 가 표시됩니다. 그 일정을 누르면 실적을 넣을 수 있습니다.

그림 8-8 실적 기록 — 계획대로였는지 먼저 고릅니다

| 항목         | 무엇을 넣나                          |
|------------|---------------------------------|
| 계획대로 / 다르게 | 계획대로면 내용이 그대로 들어옵니다             |
| 주행거리       | 실제로 달린 거리. 계획 거리가 기본으로 들어와 있습니다 |
| 하이패스       | 통행료                             |
| 대중교통비      | 대중교통으로 갔을 때 실제로 쓴 금액            |
| 주유(충전)비    | 회사 차량에 넣은 주유·충전 실비              |

**이동 수단에 따라 묻는 칸이 달라집니다** 대중교통으로 다녀왔으면 대중교통비만 묻고, 차량으로 다녀왔으면 주행거리·하이패스·주유비를 묻습니다. 사무실 내근이면 비용 칸이 아예 없습니다.

**계획과 많이 다르면 한 번 더 묻습니다** 계획보다 30% 이상 차이 나는 거리를 넣으면 확인을 요구합니다. 0 을 하나 더 붙이는 실수가 그대로 정산 금액이 되기 때문입니다. 실제로 그랬다면 그대로 진행하십시오.

## 8.8 정산 보기

스케줄 탭 안의 [정산] 에서 봅니다. 로그인은 1.2 절에서 이미 했으므로 여기서 따로 묻지 않습니다.

예전에는 여기서만 로그인을 물었습니다 2026-08-21 부터 **화면 전체가 로그인 뒤로 옮겨져**, 정산 화면 전용 로그인 창은 없어졌습니다.

## 무엇이 계산되나

| 구분       | 누가 누구에게     | 계산                          |
|----------|-------------|-----------------------------|
| 개인 사용 청구 | 직원 → 회사에 입금 | 개인 사용 거리 × 차량 단가 + 하이패스     |
| 자차 주유 환급 | 회사 → 직원에게   | 자차 업무 거리 ÷ 그 차의 연비 = 리터     |
| 자차 하이패스  | 회사 → 직원에게   | 자차로 업무 다녀오며 낸 통행료 <b>전액</b> |
| 대중교통 실비  | 회사 → 직원에게   | 실적에 넣은 금액 합계                |

자차 환급은 금액이 아니라 **주유할 수 있는 리터 수**로 나옵니다. 차량마다 연비가 다르므로 같은 거리라도 환급량이 달라집니다.

**하이패스는 «방향이 둘» 입니다 (판 2.0)** 법인차량을 개인 사용한 통행료는 회사에 **입금**하시는 쪽이고, **자차로 업무** 다녀온 통행료는 회사가 **전액 돌려드리는** 쪽입니다. 표에서 「하이패스」와 「자차 하이패스」로 나뉘어 있는 까닭입니다.

## 정산은 두 단계입니다 (판 2.0)

예전에는 [확정] 하나로 끝났습니다. 그런데 실제 업무는 «금액을 알리는 것»과 «입금을 받은 것»이 다른 시점이라, 한 단계로 두면 「**알렸는데 아직 안 들어온 사람**」을 화면에서 구분할 수 없었습니다.

| 단계           | 누가 · 무엇을         | 그때 일어나는 일                                                                      |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 차 안내       | 대표이사가 [1 차 안내]   | 금액이 그 시점 값으로 <b>저장</b> 되고 실적이 <b>잠깁니다</b> .<br>각 직원에게 <b>자기 정산 내역 메일</b> 이 갑니다 |
| 2 차 입금<br>확인 | 대표이사가 [입금<br>확인] | 통장에 들어온 것을 보고 <b>완료</b> 로 넘깁니다                                                 |

- **사람별로** 합니다. 한 분의 실적이 늦어져도 나머지 정산은 그대로 진행됩니다
- **입금할 금액이 없는 분**(환급·실비만 있거나 아무것도 없는 분)은 **1 차에서 바로 완료**됩니다
- 아래 단추로 **남은 분을 한꺼번에** 처리할 수도 있습니다

화면 위 배지가 지금 어디까지 왔는지 말해 줍니다 — 「미정산 4 · 입금 대기 1 · 완료 3」

**1 차 뒤에도 대표이사는 실적을 고칠 수 있습니다** 하이패스 추가 건이 뒤늦게 올라오는 일이 있어서입니다. **직원은 고칠 수 없고, 2 차 완료 뒤에는 대표이사도 잠금을 풀어야 고칠 수** 있습니다.

금액이 안 보이면 실적을 먼저 넣으십시오 정산은 실적만 집계합니다. 화면에 「계획 N 건 · 실적 0 건」으로 나오면 아직 실적을 넣지 않은 것입니다. 지난 일정 목록을 눌러 바로 넣을 수 있습니다.

- 권한이 없어도 **값은 보입니다** — 자기 환급이 어떤 값으로 계산되는지는 알아야 합니다
- 숫자를 고치면 **저장** 단추가 나타납니다. 엔터를 쳐도 저장됩니다

**이미 확정된 달은 흔들리지 않습니다** 고친 값은 **아직 확정하지 않은 달**부터 적용됩니다. 확정된 달의 금액은 그 시점 값으로 박제돼 있어 나중에 단가를 바꿔도 달라지지 않습니다.

**연비가 비어 있으면 환급이 계산되지 않습니다** 자차인데 연비가 없으면 화면에 「**연비 미입력**」으로 표시되고 환급 리터가 나오지 않습니다. 연비를 **낮추면 환급 리터가 늘어나므로** 본인이 아니라 대표이사가 정합니다.

## 8.9 차량 관리

**설정** 탭에서 차량을 관리합니다. **법인차량·자차**를 등록하거나 색·주 사용자·연료를 손볼 때 씁니다.

**자차는 «본인 차량만» 고를 수 있습니다 (판 2.0)** 일정을 등록할 때 이동 수단을 「자차」로 고르면 **그 일정 주인의 자차만** 목록에 나옵니다. 예전에는 등록된 모든 사람의 자차가 나와, 남의 차를 잘못 고르면 환급이 **남의 차 연비로** 계산되고 배차표에도 그 차를 남이 쓴 것으로 잡혔습니다. 관리자가 대신 등록할 때는 **그 사람의 자차**가 나옵니다. 그 사람의 자차가 없으면 「○○○님의 자차가 등록돼 있지 않습니다」라고 알려 드립니다.

그림 8-10 설정 탭의 차량 관리

| 항목      | 무엇인가                     | 누가 고치나        |
|---------|--------------------------|---------------|
| 색       | 달력·배차표에서 이 차를 나타내는 색     | 로그인한 누구나      |
| 연료      | 가솔린 · 디젤 · LPG · 전기 네 가지 | 로그인한 누구나      |
| 주 사용자   | 늘 이 차를 타는 사람 (8.10 절)    | 로그인한 누구나      |
| 개인사용 단가 | 개인 사용 청구액을 정하는 값         | 대표이사만 (8.8 절) |
| 연비      | 자차 주유 환급량을 정하는 값         | 대표이사만 (8.8 절) |

- 자차 등록 — 차종 · 번호판 · 소유 직원 · 유종 · 연비(km/L)

· 법인차량 등록 — 차종 · 번호판 · 연료 · 색 (아래 참고)

· 쓰지 않는 차량은 숨깁니다 (지난 일정이 참조하므로 지우지 않습니다)

## 법인차량 등록하기

법인차량 표 아래의 [+ 법인차량 등록] 을 누르면 양식이 펼쳐집니다. 받는 칸은 차종 · 번호판 · 연료 · 색 넷입니다.

그림 8-12 법인차량 등록 양식

· 번호판은 선택입니다. 다만 같은 번호판을 두 번 넣으면 막습니다

· 색은 아직 쓰지 않는 색이 자동으로 골라집니다 — 배차표에서 옆 차와 겹치지 않게 하기  
위함입니다

**개인사용 단가는 여기서 받지 않습니다** 단가는 개인 사용 청구액을 그대로 정하는 값이라 **정산 화면에서 대표이사만** 고칠 수 있습니다. 그래서 등록 양식에는 칸을 두지 않았습니다. **등록한 뒤 정산 화면에서 채우는** 것이 올바른 순서입니다. 단가가 비어 있는 동안에는 표에 「-」로 보입니다.

## 차량 숨기기

처분했거나 더 쓰지 않는 차량은 각 줄의 [숨김] 으로 목록에서 뺍니다. 법인차량·자차 모두 같습니다.

**지우는 것이 아니라 감추는 것입니다** 지난 계획과 실적은 그대로 남습니다. 그 기록들이 이 차량을 참조하고 있어서, 지우면 지난 정산 내역이 「어느 차인지 알 수 없는」 상태가 됩니다. 그래서 목록에서만 빼고 기록은 손대지 않습니다.

**돈이 걸린 두 값만 대표이사 뒹입니다** 단가는 청구액을, 연비는 환급량을 그대로 정합니다. 그래서 이 둘만 정산 화면에서 대표이사가 고치고, 나머지는 여기서 누구나 고칩니다. 자차를 등록할 때는 연비를 함께 적을 수 있고, **등록한 뒤 고치는 것만** 막습니다.

## 8.10 차량 예약 알림 메일

차량이 걸린 일정을 등록·변경·취소하면 대표이사에게 메일이 한 통 갑니다. 누가 언제 어느 차를 잡았는지 화면을 열어 보지 않아도 알 수 있게 하기 위한 것입니다. 따로 켜고 끄는 단추는 없고, 저장하면 자동으로 나갑니다.

### 어떤 일정이 메일이 되나

| 일정          | 메일      | 이유                       |
|-------------|---------|--------------------------|
| 업무 · 회사 차량  | 갑니다     | 회사 차를 잡는 일이라 배차를 알아야 합니다 |
| 차량 개인 사용    | 갑니다     | 거리에 따라 회사에 낼 금액이 생깁니다    |
| 업무 · 자차     | 가지 않습니다 | 회사 차를 잡지 않습니다            |
| 업무 · 대중교통   | 가지 않습니다 | 회사 차를 잡지 않습니다            |
| 사무실 내근 · 휴가 | 가지 않습니다 | 차량과 무관합니다                |
| 주 사용자의 그 차  | 가지 않습니다 | 늘 그 사람이 타는 차라 알릴 것이 없습니다 |

### 주 사용자가 정해진 차량은 보내지 않습니다

늘 같은 사람이 타는 차가 있습니다. 배차를 다룰 일이 없으니 그 사람이 그 차를 잡았다는 사실은 알릴 것이 못 됩니다. **설정** 탭 차량 관리에서 차량마다 **주 사용자**를 고르면, 그 사람의 그 차 일정은 개인 사용까지 포함해 메일이 나가지 않습니다.

**다른 사람이 그 차를 잡으면 그때는 보냅니다** 주 사용자가 정해져 있어도 자리를 비운 사이 남이 쓸 수 있고, 그것이야말로 배차에서 알아야 할 일입니다. 「그 차」가 아니라 「그 사람이 그 차를 쓴 경우」만 뺍니다.

주 사용자를 「공용」으로 되돌리면 그다음부터 다시 메일이 나갑니다. 배정이 바뀌어도 화면에서 바꾸면 되고, 프로그램을 고칠 일이 없습니다.

### 메일이 어떻게 생겼나

제목은 이런 모양입니다.

· 「차량」 등록 · 송지형 · 9/29(화) 외 1 건 · QM6 129 누 9183`

맨 앞의 「차량」은 늘 붙습니다. 받은 편지함에서 이 말로 거르면 차량 알림만 따로 모을 수 있습니다. 본문에는 날짜·시간대·장소·차량·왕복 여부·거리와 **등록한 사람**이 적힙니다.

**보낸 사람은 «등록한 본인»입니다** 1.3 절의 메일 발송 설정을 마치셨다면 이 메일은 **본인 주소에서** 나갑니다. 아직 등록하지 않으셨거나 대표이사이신 경우에는 회사 공용 주소로 나가고, 그때는 **답장이 그 직원에게** 가도록 해 둡니다. 어느 쪽이든 보낸 사람 이름은 그 일을 한 사람입니다.

## 여러 날짜를 한꺼번에 넣으면

8.5 절처럼 날짜를 여러 개 골라 한 번에 등록하면 **메일도 한 통**으로 묶여 갑니다. 제목에 「외 N 건」이 붙고 본문에 날짜가 줄줄이 적힙니다. 사흘 출장을 넣었다고 메일이 세 통 가지는 않습니다.

## 고치거나 지웠을 때

이미 등록한 일정을 **고치면** 「변경」, **지우면** 「취소」 메일이 갑니다. 잡아 둔 차를 놓아 준 것도 배차에서는 알아야 하는 일이기 때문입니다.

## 잘 나가고 있는지 확인하기

**설정 탭**의 「차량 예약 알림 메일」카드에서 봅니다.



그림 8-11 설정 탭 — 차량 예약 알림 메일 상태

- **켜짐 / 꺼짐** — 메일 설정이 서버에 들어가 있는지
- **마지막 발송** — 가장 최근에 보낸 시각과 성공 여부

**메일이 실패해도 예약은 그대로 저장됩니다** 메일 서버가 잠깐 멈췄다고 차를 못 잡으면 안 되므로, 보내기에 실패해도 일정 저장은 정상으로 끝납니다. 대신 실패한 사실이 이 카드에 남습니다. 「꺼짐」이거나 실패가 이어지면 관리자에게 알려 주십시오.

## 8.11 작업 완료 보고 메일

실적을 등록해 「완료」로 처리하면 **대표이사에게 보고 메일이 한 통** 갑니다. 차량 알림(8.10 절)과 달리 **차를 쓰지 않은 일까지 전부** 대상입니다 — 사무실 내근도 포함합니다.

## 완료 처리하기 전에 확인 창이 뜹니다

일정을 열어 [계획대로 완료] 를 누르거나, 실적 창에서 저장할 때 무엇을 완료로 넘기는지 보여드리고 한 번 여쭙니다.

창에는 날짜·장소·용무·차량이 한 줄로 나오고, 그 아래에 「기록하면 대표이사에게 작업 완료 보고 메일이 갑니다.」가 붙습니다.

**되돌리려면 실적을 지워야 하는데, 메일은 이미 나간 뒤입니다** 그래서 잘못 누른 것을 그대로 통과시키지 않고 한 번 여쭙습니다. 확인 창에는 날짜·장소·용무·차량과 함께 「메일이 갑니다」라는 안내가 나옵니다.

## 당일에 처리한 것만 메일이 갑니다

작업일이 오늘인 실적만 보고가 나갑니다. 어제 일을 오늘 넣으면 메일은 가지 않고 「누락」으로 기록됩니다. 확인 창 의 문구도 그때는 이렇게 바뀝니다.

· ‘△ 작업일이 오늘이 아니라 보고 메일은 가지 않고 「누락」으로 기록됩니다.’

**안 보낸 사실을 지우지 않고 «적어» 둡니다** 기록을 남기지 않으면 「보고가 늦은 것」과 「일을 안 한 것」을 나중에 구분할 수 없습니다. 그래서 보내지 않은 건은 누락으로 남겨 둡니다. 다만 출장처럼 늦게 복귀해 늦어진 것은 감점 대상이 아닙니다.

## 메일에 무엇이 담기나

제목은 이런 모양이고, 맨 앞의 「[완료]」로 거를 수 있습니다.

· 「[완료] 이건호 · 8/29(토) · SK 인천 석유화학」

본문에는 날짜·장소·용무·차량이 한 줄로 들어가고, 그 아래에 **실제로 든 것만** 적힙니다 — 이동 거리·하이패스·주유비·대중교통비 중 **0 원이 아닌 것만** 나옵니다. 메모를 적으셨으면 함께 실립니다.

첫 줄은 세 가지 중 하나입니다.

| 어떤 경우           | 첫 줄                                       |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 계획대로 마쳤을 때      | ○○ 님이 <b>계획대로</b> 작업을 완료했습니다.             |
| 계획과 달랐을 때       | ○○ 님이 작업을 완료했습니다 — <b>계획과 달랐습니다.</b>      |
| 계획 없이 실적만 넣었을 때 | ○○ 님이 작업을 완료했습니다 ( <b>계획 없이 실적만 등록</b> ). |

**차량 개인 사용은 어디에 갔는지 적지 않습니다** 개인 사용으로 등록한 실적은 **행선지·사유·메모**를  
 실지 않고 「개인 사용」이라고만 적습니다(사생활). 다만 **거리**는 청구가 걸린 값이라 남깁니다.

## 8.12 「이동」 — 현장에서 다른 현장으로

출장지에서 회사로 돌아오지 않고 **바로 다음 출장지로 가는 날**이 있습니다. 그 하루는 사무실을  
 거치지 않아 「출발」로도 「복귀」로도 적을 수 없었습니다. 판 2.0 부터 「이동」이 생겼습니다.

| 방향                                                                                                                                                                              | 무슨 길인가                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  → <b>출발</b>                                                                                   | 사무실에서 그 장소로                         |
| →  <b>복귀</b>                                                                                   | 그 장소에서 사무실로                         |
|  →  <b>이동</b> | <b>현장에서 다른 현장으로</b> (사무실을 거치지 않습니다) |

### 넣는 순서

1. 일정 창에서 유형 **업무**를 고르고 **도착지**(그날 가는 곳)를 장소로 고릅니다
2. **왕복 체크**를 풀니다 — 그래야 방향 고르개가 나옵니다
3. 「 →  **이동**」을 고릅니다
4. 그 아래에 나오는 **출발지**(어느 현장에서 오셨는지)를 고릅니다
5. 거리가 저장돼 있으면 자동으로 채워집니다. 없으면 아래 방법으로 한 번만 넣으시면 됩니다

 **장소에 등록된 거리는 「회사 → 그 장소」 하나뿐입니다** 그래서 **현장 A** 에서 **현장 B** 까지의  
 거리는 어디에도 없습니다. 두 값을 더하거나 빼서 구할 수도 없습니다(가는 길이 다릅니다).  
 그래서 「**구간별 거리**」를 따로 저장합니다 — 한 번만 넣어 두면 그 구간은 다음부터 저절로  
 채워집니다.

### 거리 넣기 — 네이버 지도로

1. 출발지를 고르면 [ **네이버 지도에서 거리 보기**] 단추가 나옵니다
  2. 누르면 새 창에 **네이버 지도 길찾기 화면**이 열립니다
  3. 출발지·도착지 옆의 [ **복사**] 를 눌러 지도 칸에 **붙여 넣습니다**
  4. 지도에 나온 **거리(km)** 를, 원하시면 **시간(분)** 도 함께 옆 칸에 적습니다
  5. [**거리 저장**] 을 누릅니다 — 이 구간은 다음부터 자동으로 채워집니다
- 한 번 넣으면 방향을 가리지 않습니다 — 「A→B」를 넣으면 「B→A」에도 그대로 쓰입니다

· 거리가 실제와 다르면 다시 적고 [거리 저장] 을 누르면 값이 바뀝니다

**왜 이름이 «자동으로» 안 채워지나** 주소를 링크에 실어 출발지·도착지가 채워지는 길이 국내 지도에는 없습니다. 카카오는 이름을 통째로 버리고, 네이버는 «좌표»를 요구합니다. 그래서 길찾기 화면까지 열어 드리고 이름은 [📄 복사] 단추로 집어 붙여 넣게 했습니다. 예전에 쓰던 구글 지도는 한국 국내 «자동차» 길찾기를 아예 제공하지 않아 「운전 경로 검색 서비스 범위를 벗어난 검색입니다」만 떼었습니다.

**장소에 «주소» 를 넣어 두시면 편합니다** [설정] → 장소 에서 주소를 채워 두시면 [📄 복사] 가 주소를 집어 줍니다. 주소가 없으면 장소 이름을 집는데, 같은 이름의 다른 지점으로 갈 수 있습니다. 주소가 없는 장소를 고르면 화면이 그 사실을 알려 드립니다.

**정산은 달라지지 않습니다** 「이동」도 편도 1 회분으로 셉니다. 방향만 달라질 뿐 계산 방식은 같습니다. 달력에는 「SKIPC→삼양화학」 처럼 어디서 어디로 갔는지가 함께 나옵니다.

## 8.13 하이패스 사용내역

하이패스는 조회 API 가 없어 금액을 자동으로 가져올 수 없습니다. 그래서 하이패스 누리집에서 내려받은 파일을 올려 두고, 각자 자기가 지난 통행만 골라 쓰는 방식으로 만들었습니다.

| 누가 올리나     | 무엇을     | 왜                                               |
|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 관리자 · 대표이사 | 법인차량 명세 | 법인카드 명세라 직원이 각자 받을 수 없습니다. 한 번 올리면 전 직원이 함께 씁니다 |
| 본인         | 자차 명세   | 개인 카드라 본인만 받을 수 있습니다                            |

### ① 명세 올리기 — 스케줄 → ⑧ 정산

[스케줄] 탭 → [💰 정산] 화면 위쪽에 「📁 하이패스 사용내역 올리기」 카드가 있습니다. 매월 정산을 시작하기 전에 여기서 올리십시오.

1. 하이패스 누리집에서 기간별 사용내역을 내려받습니다
2. [파일 선택] 으로 그 파일을 그대로 고릅니다
3. 처음 한 번만 「이 카드가 어느 차량인가요?」를 묻습니다 — 차량을 고르면 카드번호를 기억해 다음부터는 묻지 않습니다

4. 결과가 바로 나옵니다 — 「읽은 것 66 건 · 새로 넣은 것 66 건 · 이미 있던 것 0 건 · 합계 212,640 원」

**같은 파일을 다시 올려도 겹치지 않습니다** 하이패스 명세는 기간을 겹쳐 받게 되는데, 이미 들어 있는 통행은 건너뛸니다. 그래서 매달 최근 기간을 통째로 받아 올리셔도 됩니다. 「이미 있던 것 N 건」으로 몇 건이 걸러졌는지 알려 드립니다.

**파일이 `.xls` 로 내려와도 그대로 올리시면 됩니다** 하이패스가 주는 파일은 확장자가 `.xls` 인데 속은 다른 형식입니다. 시스템이 알아서 읽으니 확장자를 바꾸실 필요가 없습니다.

## ② 이 달 현황 — 누가 아직 안 챙겼나

올린 뒤에는 같은 카드에 그달 현황이 나옵니다.

2026 년 8 월 — 올라온 통행 44 건 · 59,000 원  
QM6 129 누 9183 44 건 · 불음 20 · 남음 24  
△ 아직 아무도 가져가지 않은 통행 24 건 (33,600 원)

● **«남음» 이 곧 누락 위험입니다** 아무도 가져가지 않은 통행은 정산에 잡히지 않습니다.

법인차량을 개인 사용한 통행료가 남아 있으면 **청구가 조용히 빠집니다**. 1 차 안내를 보내기 전에 이 줄을 꼭 확인해 주십시오.

## ③ 내 실적에 붙이기

스케줄에서 그 일정을 누르고 [실적 보기·수정] 을 열면, 창 아래쪽에 「 그날 하이패스 내역」이 나옵니다. 그 날짜 · 그 차량의 통행만 추려 보여 줍니다.

1. 목록에서 내가 지난 통행만 체크합니다

2. 「고른 것 3 건 · 6,600 원」처럼 합계가 나오고, 위의 하이패스 칸이 그 합으로 채워집니다

3. 저장하면 그 실적에 붙입니다

· 출퇴근할인 같은 개인 통행은 체크하지 않으시면 됩니다 — 목록에는 보이되 붙지 않습니다

· 같은 날 같은 차를 둘이 썼으면 목록에 다 나옵니다. 각자 자기 것만 고르십시오

· 이미 남이 가져간 통행은 「다른 실적에 붙은 것」으로 아래에 따로 적힙니다

**하나라도 고르면 하이패스 금액은 «목록의 합» 이 됩니다** 직접 적는 칸이 잠기고 고른 것의 합이 들어갑니다. 금액이 두 곳에 있으면 어느 쪽이 맞는지 알 수 없기 때문입니다. 하나도 고르지 않으시면 예전처럼 직접 적으시면 됩니다.

#### ④ 자동으로 못 잡는 건 — 손으로 넣기

현금으로 냈거나 명세에 아직 안 뜬 통행은 같은 자리의 [+ 손으로 넣기] 로 금액과 구간을 적어 더하실 수 있습니다. 더하면 바로 체크된 상태가 됩니다.

#### ★ 배정은 «자동» 이 기본입니다 — 손은 «고치는 데» 만

올린 명세와 직원이 넣어 둔 스케줄을 맞대어 시스템이 먼저 배정합니다. 위 ③번처럼 사람이 하나하나 고르는 것은 **자동이 못 잡은 것을 고칠 때** 쓰는 길입니다.

① 올리기 → ② 자동 배정 → ③ 목록 고치기 → ④ 건별 메일 → ⑤ 직원 확인 → ⑥ 확정 → ⑦ 월 정산

| 날짜    | 차종   | 구간(보유차)       | 차대번호                 | 금액     | 현황                                  | 담당 직원명 | 그날 개 차량 잔 분 |
|-------|------|---------------|----------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------------|
| 08-04 | Q348 | 양산 → 서지동      | 차주 1100<br>불만        | 2,500원 | 회전중 (유무 1100) (불만)                  |        | 회전중         |
| 08-04 | Q345 | → → 서동        | 차주 1100<br>불만        | 500원   | 불만(유무 1100) (불만)                    |        | 회전중         |
| 08-04 | Q348 | → → 입교        | 차주 1100<br>불만        | 720원   | 불만(유무 1100) (불만)                    |        | 회전중         |
| 08-04 | Q345 | 북고양성로 → 고당2차북 | 차주 1100<br>불만        | 1,800원 | 회전중 (유무 1100) (불만)                  |        | 회전중         |
| 08-04 | Q348 | → → 입교        | 차주 1100<br>불만        | 720원   | 불만(유무 1100) (불만)                    |        | 회전중         |
| 08-04 | Q345 | → → 서동        | 차주 1100<br>불만        | 720원   | 불만(유무 1100) (불만)                    |        | 회전중         |
| 08-04 | Q348 | 서지동 → 양산      | 차주 1100<br>불만        | 2,300원 | 회전중 (유무 1100) (불만)                  |        | 회전중         |
| 08-05 | Q345 | 양산 → 서동산      | 2명 기동(유무 1100)<br>불만 | 1,400원 | 회전중 (유무 기동(유무 1100) 1100 양산 양동 (불만) |        | 회전중         |
| 08-05 | Q348 | 서동산 → 양산      | 2명 기동(유무 1100)<br>불만 | 1,400원 | 회전중 (유무 기동(유무 1100) 1100 양산 양동 (불만) |        | 회전중         |
| 08-05 | Q345 | → → 서동        | 내장(유무 1100)<br>불만    | 1,000원 | 회전중 (내장(유무 1100) (불만)               |        | 회전중         |

그림 8-9 하이패스 정리 — 직원별 · 차량별 · 미배정

**자동은 «확실할 때만» 불입니다** 그날 그 차를 쓴 실적이 **정확히 하나일 때만** 불입니다. 둘 이상이면 사람에게 남깁니다 — 같은 차를 둘이 쓴 날은 기계가 고를 수 없기 때문입니다. 명세를 올리면 저절로 한 번 돌고, [❖ 자동 배정] 으로 다시 돌릴 수 있습니다.

**자동이 «손대지 않는» 것** 이미 붙은 것 · 사람이 손으로 건 것 · 정산에서 뺀 것 · 확정된 것 · 정산 안내가 나가 잠긴 실적은 건드리지 않습니다. 잠긴 달에 새로 붙이면 이미 알려 드린 금액과 근거가 어긋나기 때문입니다.

| 목록에서 할 수 있는 것 | 무슨 뜻인가                                          |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 다시 배정         | 다른 실적에 불입니다                                     |
| 다른 직원에게       | 실적과 무관하게 그 사람에게 청구(또는 환급) 합니다                   |
| 정산 제외         | 지우는 것이 아닙니다 — 기록·근거·「누구 것이었나」는 남고 금액 합산에서만 빠집니다 |

«정산 제외»를 두는 까닭 지워 버리면 근거가 사라지고, 같은 파일을 다시 올리면 되살아납니다. 그래서 지우지 않고 «빠» 둡니다. 직원이 반려한 것도 지우지 않고 여기로 갑니다 — 그래야 「누구 것이었나」가 남습니다.

- 목록을 고칠 수 있는 사람 — 관리자 · 대표이사 · 본인
- 최종 확정은 대표이사만 하십니다
- 「어디로」 칸은 요금소 구간이 아니라 그 실적의 장소와 왕복·편도를 보여 줍니다

그림 8-10 내 하이패스 — 확인하고 답하는 자리

대조는 «참고»입니다 — 마지막은 사람이 고릅니다 출장 당일 아침에도 출퇴근 통행이 찍힙니다. 같은 날이라고 업무 통행인 것은 아닙니다. 화면이 붙여 주는 「입금 대상 · 환급 대상 · 회사 부담」은 참고이고, 마지막 선택은 사람이 합니다.

## ⑤ 근거는 남습니다

올린 파일 원본이 그대로 보관됩니다. 나중에 「이 금액의 근거가 무엇이냐」를 물으면 이렇게 되짚을 수 있습니다.

정산 금액 → 그 사람 실적의 하이패스 → 붙은 통행 날건 → 올린 파일 → 원본 엑셀

- 정산 화면의 「 올린 파일」에서 [내려받기] — 올린 그대로 받습니다
- 사람별 표의 내역」에서 날건을 보고 [CSV 내려받기]
- 파일은 자동으로 지워지지 않습니다. 필요 없어지면 [지우기]를 누르십시오

정산에 쓰인 파일은 지워지지 않습니다 그 파일에서 온 통행이 이미 실적에 붙어 있으면 지우기가 막힙니다. 근거를 지우면 금액만 남고 그것이 어디서 왔는지 답할 수 없게 되기 때문입니다. 정말 지우셔야 하면 실적에서 먼저 떼어 주십시오.

## 8.14 이동 수단은 여덟 가지 ★

여태 고를 수 있는 이동 수단이 **법인차량 · 자차 · 대중교통** 셋뿐이었습니다. 차를 쓰지 않고 가는 날을 셋 중 하나로 밀어 넣거나 사무실 내근으로 적어야 했습니다. 이제 **여덟 가지**입니다.

| 이동 수단                                                                                               | 차량을 잡나              | 비용을 적는 칸이 있나           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|  <b>법인차량</b>       | 예 — 배차가 잡힙니다        | 주행거리 · 하이패스 · 주유       |
|  <b>자차</b>         | 예 — 본인 차만 고를 수 있습니다 | 주행거리 · 하이패스 (전액 회사 부담) |
|  <b>대중교통</b>       | 아니오                 | 대중교통비                  |
|  <b>택시 ★</b>       | 아니오                 | 택시비                    |
|  <b>렌터카 ★</b>      | 아니오                 | 렌터카 비용                 |
|  <b>타사 차량 동승 ★</b> | 아니오                 | — (얻어 탔으므로)            |
|  <b>도보 ★</b>       | 아니오                 | —                      |
|  <b>기타 ★</b>       | 아니오                 | 이동 비용                  |

**새 수단은 «차량을 잡지 않습니다»** 렌터카나 타사 차량은 **회사 차가 아니므로** 배차 겹침 검사와 배차표에 걸리지 않습니다. 회사 차를 쓰신 것이면 **법인차량**을 골라 주십시오.

## 8.15 복합 이동 — 차를 대 놓고 KTX 를 타는 날 ★

실제로 이런 날이 있습니다 — **공영(환승)주차장에 법인차량을 대고, KTX 로 가서, 현장에서 다시 버스나 택시를 탑니다.** 이동 수단은 하나인데 돈은 여러 갈래로 듭니다.

이럴 때는 이동 수단을 **법인차량 그대로 두고**, 그 아래  **복합 이동**을 함께 체크하십시오. 수단 선택이 지워지지 않습니다 — 배차는 법인차량으로 그대로 잡히고, 달력 배지에는   둘 다 붙습니다.

**비용은 «항목마다» 적습니다** 다녀오신 뒤 실적 창 의 「**이동 실비**」에서 [+ 칸 추가] 로 칸을 늘려 항목마다 적어 주십시오. **합계는 저절로** 계산됩니다.

환승주차 3,000 + KTX 서울→동대구 23,700 + 현장 택시 8,400 = 35,100 원

- 처음에는 **한 칸만** 나옵니다. [+ 칸 추가] 로 늘리십시오
- **항목 이름은 자유롭게** 적으시면 됩니다
- 이 칸은 **업무 실적이면 늘 나옵니다** — 법인차량으로 가셔도 적을 수 있습니다
- 적은 금액은 정산의 「**이동 실비**」에 그대로 들어갑니다

정산 화면의 「대중교통 실비」가 「이동 실비」로 바뀌었습니다 대중교통뿐 아니라 택시·렌터카·복합 이동의 비용이 모두 이 칸에 모이기 때문입니다. 계산 방식은 달라지지 않았습니다.

## 8.16 차량 정비·보험과 기한 알림 ★

[설정] 탭 → 「차량 정비·보험」 카드입니다. 법인차량의 정비·검사·보험을 적어 두는 곳입니다.

법인차량만 다룹니다 — 자차의 정비·보험은 회사가 관리할 일이 아닙니다.

| 무엇을 적나   | 적는 칸                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정비·검사 이력 | 종류(정비·수리 / 정기검사 / 주유·충전 / 세차 / 사고 / 기타) · 날짜 · 내용 · 업체 · 금액 · 그때 주행거리 · 다음 예정일 · 다음 예정 km · 메모 |
| 보험       | 보험사 · 증권번호 · 시작일 · 만료일 · 보험료 · 운전자 범위 · 메모                                                     |

필수는 «차량과 날짜» 뿐입니다 나머지는 비워 두셔도 됩니다. 적을 것이 마땅치 않아 기록 자체를 안 남기는 것이 가장 나쁘기 때문입니다. 아는 것만 적어 두십시오.

다음 예정일이나 보험 만료일을 적어 두시면, 그 기한 30 일 전부터 화면 맨 위 「🔔 곧 해야 할 것」에 뜨고 메일이 갑니다.

- 받는 분 = 대표이사 + 그 차의 «주 사용자»
- 메일은 기한마다 한 번만 갑니다 — 30 일 내내 오지 않습니다
- 기한을 미루면 다시 알려 드립니다
- 보험은 가장 늦은 것 하나만 봅니다 — 작년 것까지 알리지 않습니다

주 사용자가 없는 차는 대표이사에게만 갑니다 그 차의 주 사용자가 정해져 있지 않으면 화면이 그 사실을 알려 드립니다. [설정] 탭 「차량 관리」에서 정해 주십시오.

# 휴가

휴가는 스케줄 탭에서 냅니다. 일정의 유형 세 가지(업무 · 차량 개인사용 · 휴가) 가운데 하나이므로, 달력에 그대로 얹혀 누가 언제 쉬는지 함께 보입니다.

## 9.1 휴가 신청하기

1. 스케줄 탭에서 날짜를 눌러 일정 창을 엽니다.
2. 유형을 🌳 휴가 로 고릅니다.
3. 휴가 종류를 고릅니다 — 연차 · 병가 · 포상 · 공가 · 기타.
4. 길이를 고릅니다 — [종일 (8 시간)] 또는 [시간 지정].
5. [시간 지정] 이면 시작·끝 시각을 고릅니다. 옆에 = N 시간이 바로 나옵니다.
6. 필요하면 사유를 적고 저장합니다.

창의 생김새는 8.3 절의 일정 등록 창(그림 8-3)과 같습니다 — 유형만 「🌳 휴가」로 고르면 장소·차량 칸이 사라지고 휴가 종류 칸이 나옵니다.

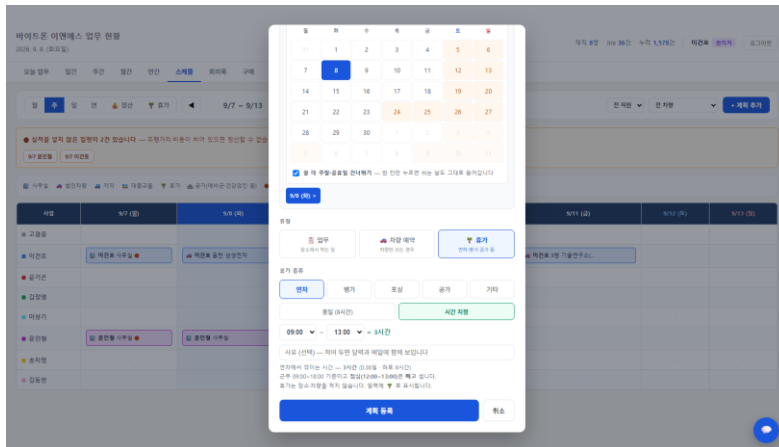


그림 9-1 시각을 고르면 «3 시간» 이 바로 나옵니다

휴가는 «시간» 으로 셉니다 — 1 휴가 = 8 시간

「반차」 단추는 없어졌습니다. 반나절보다 짧게 쓰실 일이 실제로 있는데 적을 자리가 없었기 때문입니다. 이제 시작·끝 시각을 고르시면 시스템이 몇 시간인지 계산합니다. 1 시간 단위입니다.

| 이렇게 고르면       | 이렇게 셉니다    | 왜                        |
|---------------|------------|--------------------------|
| 종일            | 8 시간 (1 일) | 하루 전부                    |
| 09:00 ~ 13:00 | 3 시간       | 점심시간(12~13 시)이 걸쳐 있어 뺍니다 |
| 09:00 ~ 12:00 | 3 시간       | 점심 전까지라 뺄 것이 없습니다        |

| 이렇게 고르면       | 이렇게 셉니다 | 왜               |
|---------------|---------|-----------------|
| 13:00 ~ 18:00 | 5 시간    | 점심 뒤라 뺄 것이 없습니다 |
| 14:00 ~ 16:00 | 2 시간    | 오후 두 시간         |

근무는 09:00~18:00, 점심은 12:00~13:00 으로 셉니다. 점심시간은 휴가에서 빼 드립니다 — 쉬는 시간까지 연차로 셀 까닭이 없습니다.

**계산해서 «저장해» 둡니다** 몇 시간인지는 저장할 때 계산해 그대로 담아 둡니다. 볼 때마다 다시 세면, 나중에 회사가 근무·점심 시각을 바꾸는 순간 이미 결재가 끝난 지난 휴가의 시간까지 소급해 달라집니다.

**예비군·경조는 «공가» — 연차에서 깎지 않습니다**

예비군 훈련이나 경조사처럼 업무는 아니지만 연차와 상관없이 처리해야 하는 것은 종류를 공가로 고르십시오. 달력에는 📅 로 나오고 연차 잔여에서 빠지지 않습니다. 무슨 일인지는 사유 칸에 적어 두시면 달력과 메일에 함께 보입니다.

| 종류 | 연차에서 깎나     | 언제 쓰나                  |
|----|-------------|------------------------|
| 연차 | 깎습니다        | 일반 휴가                  |
| 병가 | 회사 방침에 따릅니다 | 아파서 쉴 때                |
| 포상 | 회사 방침에 따릅니다 | 포상 휴가                  |
| 공가 | 깎지 않습니다     | 예비군 · 경조 등 — 사유를 적으십시오 |
| 기타 | 회사 방침에 따릅니다 | 위에 없는 것 — 사유를 적으십시오    |

**사유를 «종류» 에 담지 않는 까닭** 종류 칸에 「예비군」을 직접 넣으면 집계가 갈라져 「공가 몇 건」을 셀 수 없게 됩니다. 그래서 종류는 다섯 가지로 두고, 무슨 일인지는 사유 칸에 따로 적습니다.

**저장 전에 한 번 여쭙니다** 신청하면 승인권자에게 승인 요청 메일이 갑니다. 잘못 눌러 들어간 휴가로 메일이 가면 되돌릴 방법이 없어서, 확인 창을 한 번 띄웁니다.

여러 날을 한 번에 신청하시면 메일은 한 통으로 묶여 갑니다. 사흘 휴가를 냈다고 메일이 세 통까지는 않습니다.

**지난 날짜에 넣는 것은 «신청»이 아니라 «정리»입니다**

이미 지나간 날을 뒤늦게 적어 넣으실 때가 있습니다. 그때는 결재할 것이 없으므로 메일이 가지 않고 그 자리에서 승인된 것으로 들어갑니다.

| 언제 넣나        | 메일                  | 승인                             |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 오늘 · 앞으로의 날짜 | 승인권자에게 <b>신청 메일</b> | 승인 대기 → 승인권자가 처리               |
| 지난 날짜        | <b>가지 않습니다</b>      | <b>바로 승인</b> (승인 대기에 쌓이지 않습니다) |

**지우실 때도 메일이 가지 않습니다** 지난 날짜 건은 **취소 메일도 보내지 않습니다**. 신청 메일이 애초에 가지 않았는데 취소 메일만 가면, 받는 쪽은 **«없던 신청»이 취소됐다고** 읽게 됩니다.

**날짜가 섞이면 «갈라서» 여쭙니다** 지난 날짜와 앞으로의 날짜를 한 번에 고르시면 확인 창이 「지난 날짜 N 건은 «정리 기록»이라 메일 없이 바로 승인되고, 나머지 M 건만 승인권자에게 신청 메일이 갑니다」처럼 나눠서 알려 드립니다. 한 줄로 뭉뚱그리면 **어느 쪽이 갔는지 알 수 없기** 때문입니다.

**실적 완료 보고와 같은 규칙입니다** — 그쪽도 당일에 처리한 것만 메일을 보내고, 늦게 넣은 것은 보내는 대신 「누락」으로 적어 둡니다(8.11 절).

**이 규칙 «이전에» 대기로 남아 있던 것** 이 규칙은 2026-09-10(목)부터 **새로 넣는 것에** 걸립니다. 그전에 지난 날짜로 들어와 **승인 대기에 묶여 있던 5 건**(2026-06-12 · 08-18~21)은 같은 날 **같은 규칙으로 정리**해 승인으로 돌렸습니다. 지난 휴가가 「승인」으로 보이는데 승인한 사람이 적혀 있지 않다면 그 건입니다.

## 9.2 승인·반려 [승인권자]

스케줄 → 🌴 휴가 화면 위쪽에 **승인 대기** 목록이 나옵니다. 줄마다 [승인] · [반려] 를 누르시면 됩니다.

**메일은 «승인권자 전원» 에게 갑니다** 승인을 가진 분이 여럿이라, **신청·취소 메일은 그분들 모두에게 갑니다**. 한 분이 처리하시면 **신청자와 «나머지 승인권자»** 께 결과 메일이 갑니다 — 누가 처리했는지 서로 아셔야 두 번 처리하는 일이 없습니다.

- **승인** — 신청자에게 「휴가가 승인되었습니다」 메일이 갑니다
- **반려** — 사유를 반드시 적어야 합니다. 그 사유가 메일에 함께 실립니다

**반려에 사유를 요구하는 까닭** 이유 없이 반려하면 결국 말로 다시 물어보게 되고, 그러면 **기록이 남지 않아** 승인 제도를 둔 뜻이 없어집니다.

**대표이사 본인의 휴가는 그 자리에서 승인됩니다** 자기에게 요청 메일을 보내고 자기가 승인하는 것은 절차가 아니라 헛돌기입니다.

### 9.3 신청을 물리기

낸 휴가를 지우면 「신청을 물린다」는 뜻이라 대표이사에게 취소 메일이 갑니다. 지우기 전에 확인창이 한 번 뜹니다.

**이미 반려된 건을 지울 때는 메일이 가지 않습니다** 대표이사가 이미 아는 일이고, 반려당한 사람이 그 줄을 정리했다고 메일이 다시 가면 성가시기만 하기 때문입니다.

### 9.4 내 휴가 현황 보기

같은 화면 아래쪽에서 **부여 · 사용 · 잔여**를 봅니다. **일수와 시간이 함께** 나옵니다 — 「17.1 일 · 137 시간」처럼 보입니다. 부여 일수는 근로기준법 60 조를 따릅니다.

| 근속     | 부여                      |
|--------|-------------------------|
| 1 년 미만 | 1 개월 개근마다 1 일 (최대 11 일) |
| 1 년 이상 | 15 일                    |

**일수와 시간을 함께 적는 까닭** 시간으로 신청하면 「3 시간」이 곧 「0.38 일」입니다. 시간만 적으면 남은 연차가 며칠인지 감이 오지 않고, 일수만 적으면 소수점이 나와 읽기 어렵습니다. 그래서 둘 다 보여 드립니다.

**공가는 여기에 세지 않습니다** — 연차와 상관없이 쓰는 것이기 때문입니다(9.1 절).

대표이사께는 **전원의 현황**이, 그 밖의 분께는 **본인** 것이 보입니다.

# 구매

물품 구매를 요청하고 승인받는 곳입니다. **구매** 탭에서 합니다.

## 10.1 구매 요청하기

1. **구매** 탭을 엽니다.
2. **물품명 · 수량 · 단가**를 넣습니다. 금액은 수량 × 단가로 자동 계산됩니다.
3. **사용처와 기타(선택)**, **구매처 링크(선택)**를 적습니다.
4. **[요청]** 을 누릅니다.

| 구분         | 수량 | 단가      | 금액      | 사용처 | 기타 |
|------------|----|---------|---------|-----|----|
| 2024-08-26 | 1  | 320,000 | 320,000 | 사무실 |    |

| 구분         | 수량 | 단가      | 금액      | 사용처 | 기타 |
|------------|----|---------|---------|-----|----|
| 2024-08-26 | 1  | 320,000 | 320,000 | 사무실 |    |

그림 10-1 구매 요청

**요청 전에 금액을 한 번 확인해 드립니다** 확인 창에 **물품·수량·금액**과 「대표이사에게 승인 요청 메일이 갑니다」가 함께 나옵니다.

## 10.2 승인·반려 [대표이사]

**구매** 탭 위쪽에 **승인 대기** 목록과 대기 금액 합계가 나옵니다.

- **승인** — 요청자에게 승인 메일이 갑니다
- **반려** — 휴가와 같이 **사유**가 필요합니다

**승인된 건은 지울 수 없습니다** 승인된 것은 더 이상 「요청」이 아니라 **구매 이력**입니다. 지우면 누적 금액이 조용히 줄어듭니다. 잘못 승인하셨으면 **반려**로 되돌리십시오.

## 10.3 구매 이력 보기

아래쪽 목록에서 지난 요청과 그 결과를 봅니다. **관리자와 대표이사는 전원의 것을, 그 밖의 분은 본인 것을** 보십시오.

### 직원을 «여러 명» 골라 보기 (판 2.0)

예전에는 직원 고르개가 하나뿐이라 「이 세 분만」을 보려면 사람을 바꿔 가며 세 번 봐야 했습니다. 이제 **체크박스**로 여러 명을 한 번에 고릅니다.

- 처음에는 **전원이 체크**돼 있습니다
- **[전체 선택]** / **[전체 해제]** 로 한 번에 켜고 끕니다
- 아무도 고르지 않으면 목록이 비고 **그 사실을 화면이 알려 줍니다**

카드 제목이 지금 무엇을 보고 있는지 말해 줍니다 — 「구매 이력 — 전 직원」 / 「구매 이력 — 이건호 · 윤기곤」 / 다섯 분 이상이면 「구매 이력 — 5 명」

### 정렬 (판 2.0)

| 기준  | 설명                               |
|-----|----------------------------------|
| 요청일 | 언제 올린 것인지                        |
| 금액  | 큰 것부터 / 작은 것부터                   |
| 상태  | 대기 → 승인 → 반려 순 — 결재할 것이 맨 위에 옵니다 |

- **[▼ 내림차순]** / **[▲ 오름차순]** 으로 방향을 바꿉니다

## 직원·집계 기준 관리 [관리자]

「**설정**」 탭에서 합니다. 이 장은 직원 등록을 담당하는 분만 보시면 됩니다.

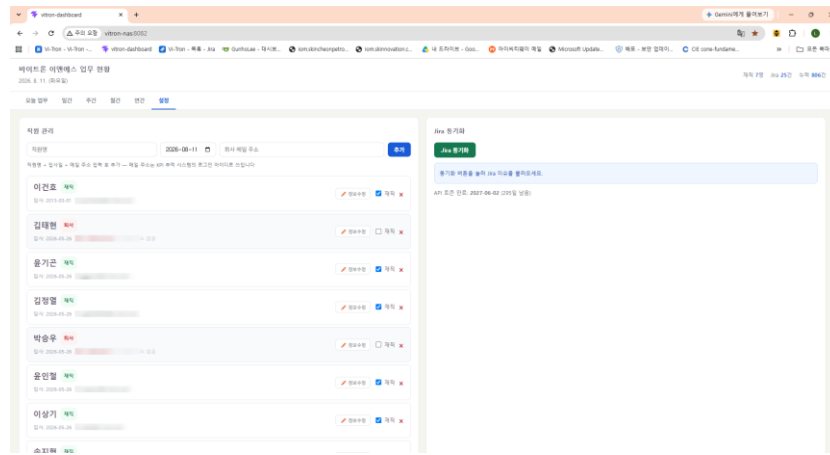


그림 8-1 설정 탭 — 왼쪽 직원 관리, 오른쪽 Jira

## 11.1 직원 추가

1. 직원명을 입력합니다.
2. 입사일을 고릅니다. 이 날짜 이전 기간에는 통계에 나타나지 않습니다.
3. 「추가」를 누릅니다.

직원 관리

직원명  2026-08-11  회사 매일 주소

직원명 + 입사일 + 매일 주소 입력 후 추가 — 매일 주소는 KPI 추적 시스템의 로그인 아이디로 쓰입니다

그림 8-2 직원명과 입사일을 넣고 추가

**같은 이름·같은 입사일은 등록할 수 없습니다** 실수로 같은 사람을 두 번 넣는 것을 막기 위한 장치입니다. 동명이인이라면 입사일이 다르므로 정상 등록됩니다.

## 11.2 재직·퇴사 처리

목록 오른쪽의 「재직」 체크박스로 상태를 바꿉니다.

1. 체크를 해제하면 퇴사일 입력칸이 나옵니다.
2. 퇴사일을 고르고 「확인」을 누릅니다.
3. 다시 체크하면 재직으로 되돌아가고 퇴사일은 자동으로 지워집니다.

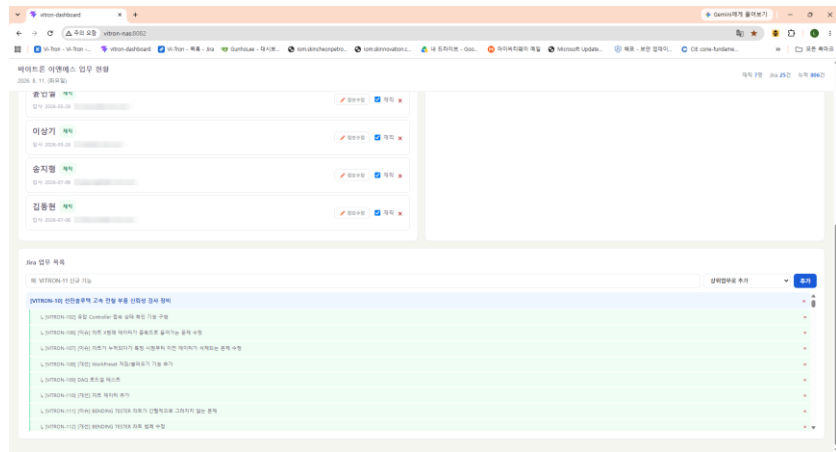


그림 8-3 직원 목록 — 재직·퇴사 배치와 날짜

**김태현** 퇴사

입사: 2026-05-26 퇴사: 2026-05-26 매일 주수 없음 정보수정 재직

**정보 수정**

입사일: 2026-05-26 2026-05-26 회사명 (없으면 비워두세요) 회사 매월 주수 (KPI 로그인 아이디) 예: hong@vi-tron.com 저장 취소

그림 8-4 퇴사일을 지정해 처리합니다

**퇴사해도 과거 기록은 남습니다** 퇴사 처리는 «앞으로 목록에 나오지 않게» 하는 것입니다. 그 사람이 재직 중에 남긴 업무 기록은 그대로 보존되어 과거 기간 통계에 계속 나옵니다.

## 퇴사자는 목록에서 감춰 둡니다

이 목록에서 하는 일의 대부분이 **지금 일하는 사람**을 찾는 것이라, 퇴사자는 기본으로 보이지 않습니다. 목록 위의 **[퇴사자 포함]** 을 체크하시면 다시 나옵니다.

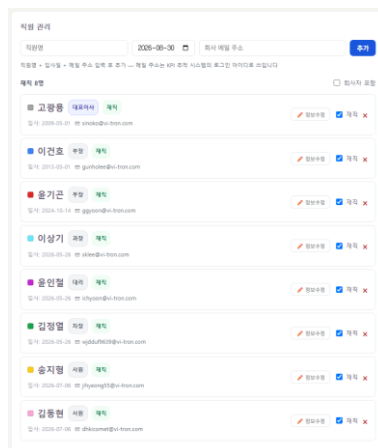


그림 11-5 「퇴사자 포함」 체크박스

- 체크박스는 **퇴사자가 있을 때만** 나옵니다
- 퇴사 처리를 **하는 중인 사람**은 감추지 않습니다 — 퇴사일을 고르는 칸이 그 줄 안에 있기 때문입니다

## 11.3 정보 수정 — 직책·메일·색

「정보수정」 버튼으로 직책·입사일·퇴사일·회사 메일·색을 고칩니다.

그림 8-6 정보 수정 패널

| 항목    | 설명                                   |
|-------|--------------------------------------|
| 직책    | 여덟 단계 중 하나 (아래 참고)                   |
| 입사일   | 고쳐도 그 사람의 업무 기록은 그대로 연결됩니다           |
| 퇴사일   | 비워 두면 재직 중으로 처리됩니다                   |
| 회사 메일 | KPI 추적 시스템에서 로그인 아이디로 쓰입니다           |
| 달력 색  | 달력·업무 달력·배차표에서 이 사람을 나타내는 색 (11.8 절) |

### 직책

직책은 여덟 단계이고, 목록에서 고릅니다. 이름 옆에 배지로 보입니다.

대표이사 · 이사 · 부장 · 차장 · 과장 · 대리 · 주임 · 사원

그림 11-6 이름 옆의 직책 배지

「대표이사」로 등록한 분만 대표이사로 처리됩니다 승인 권한이나 메일 발송 예외 같은 「대표이사인가」 판정이 이 값 하나를 봅니다. 그러니 대표이사 자리가 바뀌면 여기서 바꾸시면 되고, 프로그램을 고칠 일이 없습니다.

**직책은 KPI 추적 시스템의 «서열»과 다릅니다** KPI 의 다면 평가는 별도의 서열 값으로 누가 누구를 평가하는지와 어느 평가 양식을 쓰는지를 정합니다. 여기서 직책을 바꾸어도 그쪽은 달라지지 않습니다 — 같은 부장이라도 평가 서열은 서로 다를 수 있기 때문입니다.

직책이 비어 있는 재직자에게는 「**직책 없음**」 배지가 노랗게 붙습니다. 빠뜨리지 않도록 표시해 두는 것입니다.

**날짜를 고쳐도 기록이 끊기지 않습니다** 이 도구는 직원을 «이름»이 아니라 내부 번호로 구분합니다. 그래서 이름이나 입사일을 정정해도 과거 기록과의 연결이 유지됩니다.

## 11.4 직원 삭제

목록 오른쪽 × 버튼으로 삭제합니다. 확인 창이 한 번 나옵니다.

**삭제해도 업무 기록은 남습니다** 직원 목록에서만 사라지고 그 사람이 남긴 업무 기록은 보존됩니다. 다만 목록에서 없어지면 새 기록을 넣을 수 없으니, «퇴사»는 퇴사 처리로 하고 삭제는 «잘못 등록한 경우»에만 쓰시는 편이 좋습니다.

## 11.5 같은 이름이 둘 있을 때

동명이인이 등록되면 화면이 자동으로 구분해 줍니다.

| 상황          | 화면 표시               |
|-------------|---------------------|
| 같은 이름이 한 명  | 홍길동                 |
| 같은 이름이 둘 이상 | 홍길동 (2026-01-05 입사) |

설정 탭에서는 이름 옆에 「**동명이인**」 표시가 붙습니다. 입력표·차트·표에서도 입사일이 함께 나와 서로 섞이지 않습니다.

## 11.6 집계 제외 (장기 부재·대상 아님)

긴 출장을 나가 있는 사람은 **업무를 적을 수 없는데 재직자로 세어집니다**. 그러면 1인 평균이 끌려 내려가고 최소값·순위가 흔들립니다. 대표이사처럼 애초에 평가 대상이 아닌 사람도 같은 문제입니다.

사람을 지우지 않고 「**그 기간만**」 빼는 것이 [설정] 탭의 「집계 제외」 카드입니다.

집계 제외 — 장기출장 · 휴직 · 파견 · 대상 아님

입력을 할 수 없는 기간을 등록합니다. 그 기간은 가동일에서 빠지고, 그 기간에 남아 있는 기록도 집계에 넣지 않습니다. 평균·최대·최소는 하루 당으로 계산되므로 한 사람의 부재가 전체 순작을 흔들지 않습니다. 종료일을 비우면 «진행 중»입니다.  
대표이사처럼 애초에 집계 대상이 아닌 사람은 사유를 「집계 제외」로 두고 기간을 열어 두십시오 (KPI 출결 분석에도 함께 적용됩니다).

직원 선택 ▼ 장기출장 ▼ 2026-08-25 ~ 연도-월-일 ~ 비고 (선택) 등록

| 직원  | 사유    | 기간                        | 비고                    |    |
|-----|-------|---------------------------|-----------------------|----|
| 이상기 | 장기출장  | 2026-05-26 ~ 2027-04-30 ● | 외부 장기 출장 — 업무 입력 불가   | 삭제 |
| 고광용 | 집계 제외 | 2009-05-01 ~ 진행 중 ●       | 대표이사 — 업무 기록 평가 대상 아님 | 삭제 |

그림 9-3 집계 제외 카드 — 사유와 기간을 함께 남깁니다

| 사유    | 언제 쓰나                            | 입력표에 세울까 |
|-------|----------------------------------|----------|
| 장기출장  | 몇 주 이상 현장에 나가 있다                 | 세웁니다     |
| 휴직    | 육아·병가 등으로 자리를 비웠다                | 세웁니다     |
| 파견    | 다른 회사·현장에 나가 있다                  | 세웁니다     |
| 집계 제외 | 부재가 아니라 애초에 대상이 아니다 (기간을 열어 둡니다) | 뺍니다      |

**사유마다 입력표에 세우는 기준이 다릅니다** 장기출장·휴직·파견은 돌아와서 그 기간을 소급 입력할 수 있어야 하므로 입력표에 그대로 세웁니다. 「집계 제외」는 애초에 적을 사람이 아니라 입력표에서도 뺍니다 — 남겨 두면 빈 칸이 「미입력」으로 보입니다.

**한 번 등록하면 KPI 추적 시스템도 함께 바뀝니다** 두 시스템이 같은 표를 읽습니다. 여기서 등록하면 :8082 와 :8083 의 숫자가 함께 움직입니다.

이 기간을 뺀 날 수가 **가동일**입니다. 모든 비율의 분모가 이 값입니다.

가동일 = 그 기간의 영업일(주말·공휴일 제외) - 재직 기간 밖 - 부재일

## 11.7 공휴일표

[설정] 탭의 「공휴일」 카드에서 봅니다. **하루 한 번 자동으로** 외부 달력에서 받아 오므로 해마다 손으로 넣을 일이 없고, 임시 공휴일이 생겨도 따라 들어옵니다.

공휴일 — 쉬는 날 201일

하루 한 번 자동으로 받아 옵니다 (대체공휴일·임시공휴일 포함). 여기 있는 날은 가동일에서 빠지고, 그날 적은 기록은 휴일 근무로 셉니다. 회사 자체 휴무는 직접 추가하십시오. 공휴일인데 근무했다면 「근무」로 돌려십시오 — 지우면 다음 동기화에 다시 들어옵니다.

2026-08-25 ☐ 이름 (예: 창립기념일)

| 날짜         | 이름       | 출처 | 근무 |
|------------|----------|----|----|
| 2026-01-01 | 새해첫날     | 자동 | 휴무 |
| 2026-02-16 | 설날 연휴    | 자동 | 휴무 |
| 2026-02-17 | 설날       | 자동 | 휴무 |
| 2026-02-18 | 설날 연휴    | 자동 | 휴무 |
| 2026-03-01 | 삼일절      | 자동 | 휴무 |
| 2026-03-02 | 쉬는 날 삼일절 | 자동 | 휴무 |

지난 해까지 전부 보기 (201건)

그림 9-4 공휴일 카드 — 「자동」과 「직접」이 배지로 구분됩니다

| 구분 | 어디서 오나           | 지을 수 있나               |
|----|------------------|-----------------------|
| 자동 | 외부 달력에서 하루 한 번   | 지워도 다음 동기화에 다시 들어옵니다  |
| 직접 | 손으로 추가 (창립기념일 등) | 지을 수 있고, 동기화가 덮지 않습니다 |

- 그날 근무로 표시해 두면 공휴일이지만 **영업일로 셉니다**. 쉬는 날에 다 함께 나와 일한 경우에 씁니다.
- 창립기념일은 5 월 1 일로 등록해 두었습니다.

**공휴일을 왜 세는가** ① 가동일에서 빼야 기록 충실도가 억울하게 깎이지 않고, ② 야간·휴일 시간을 세려면 어느 날이 쉬는 날인지 알아야 합니다. 이 표는 KPI 추적 시스템도 함께 읽습니다.

**받아 온 것이 0 건이면 기존 표를 지우지 않습니다** 외부 달력이 잠깐 응답하지 않을 때 표가 통째로 비어 모든 날이 영업일이 되는 사고를 막기 위한 처리입니다.

## 11.8 사람·차량 색 정하기

달력·업무 달력·배차표에서 사람과 차량은 **각자의 색**으로 표시됩니다. 색만 보고도 누구인지 알 수 있어야 하므로 **서로 확실히 다른 색**을 씁니다.

| 무엇 | 어디서 고치나                  |
|----|--------------------------|
| 사람 | 설정 탭 직원 목록 → 정보수정 → 달력 색 |
| 차량 | 설정 탭 차량 관리 → 표 맨 앞 색 칸   |

- 직원 이름 앞의 **작은 네모**가 지금 그 사람의 색입니다

- 「자동」을 누르면 정한 색을 지우고 자동 배정으로 되돌아갑니다
- 새로 들어온 사람·차량은 비워 두면 **자동으로** 색이 배정됩니다

**색이 비슷해 보이면 바꾸십시오** 사람마다 화면과 눈이 달라 어떤 조합은 붙어 보일 수 있습니다. 직접 고르는 것이 가장 확실합니다. 색은 사람에 따라 두므로 직원이 들어오고 나가도 남의 색이 밀리지 않습니다.

**색을 고를 때 지키는 규칙** 색상(빨강·파랑 같은 계열)만 별려서는 부족합니다. 색상이 가까우면 밝기까지 별려야 작은 점에서 갈라져 보이고, 둘 다 너무 어두우면 색이 안 보이고 검은 점 둘로 보입니다. 지금 쓰는 색은 이 규칙으로 골라 둔 것입니다.

## Jira 연동 [관리자]

### 12.1 동기화 방법

업무 목록은 Jira 에서 가져옵니다. Jira 에 새 이슈가 생겼으면 동기화를 실행합니다.

1. 「설정」 탭으로 갑니다.
2. 「Jira 동기화」 버튼을 누릅니다.
3. 「동기화 중...」 알림이 사라지고 완료 메시지가 나오면 끝입니다 (보통 2 초 안).

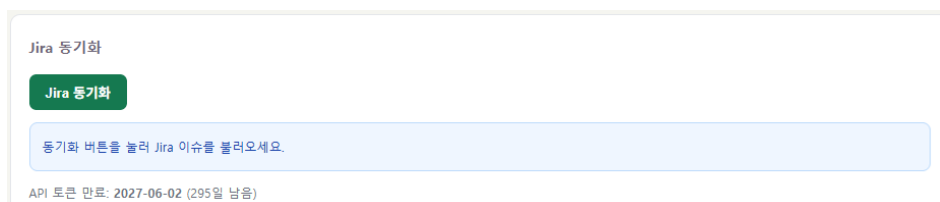


그림 9-1 Jira 동기화 버튼과 토큰 남은 일수

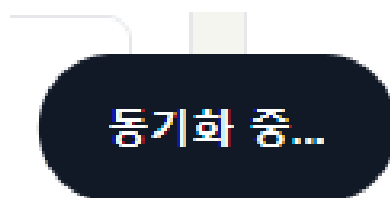


그림 9-2 진행 중에는 「동기화 중...」이 계속 표시됩니다

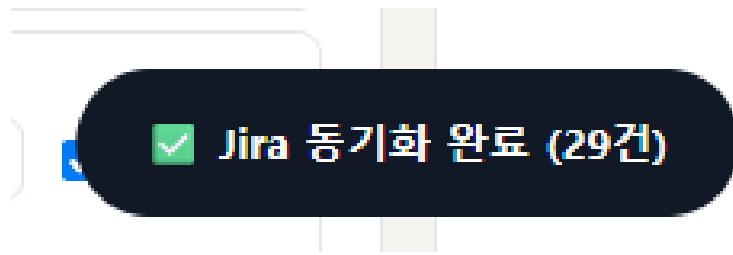


그림 9-3 완료 알림 — 가져온 상위업무 수가 함께 나옵니다

**누구나 실행할 수 있습니다** Jira 접속 정보는 서버에만 있으므로 별도 로그인 없이 버튼만 누르면 됩니다.

## 12.2 안전장치

동기화는 기존 목록을 지우고 새로 넣는 방식이라, 사고를 막는 장치가 들어 있습니다.

| 장치              | 무엇을 막나                                |
|-----------------|---------------------------------------|
| 조회 결과가 0 건이면 중단 | Jira 오류를 빈 목록으로 착각해 업무 목록을 전량 삭제하는 사고 |
| 같은 페이지 반복 감지    | 응답이 끝나지 않아 서버가 멈추는 문제                 |
| 30 초 응답 제한      | Jira 가 응답하지 않을 때 무한 대기                |
| 직접 추가분 보존       | 손으로 넣은 업무는 동기화해도 지워지지 않습니다            |

## 12.3 토큰 관리

Jira 접속에 쓰는 **API 토큰은 유효기간이 최대 1 년**입니다. Atlassian 정책이라 무기한 토큰은 발급되지 않습니다.

**만료 30 일 전부터 화면이 알려 줍니다** 설정 탭에 남은 일수가 상시 표시되고, 30 일 이내가 되면 화면 맨 위에 경고 띠가 나타납니다. 만료되면 빨간 띠로 바뀝니다.

갱신 절차는 이렇습니다.

1. Atlassian 계정 설정 → 보안 → API 토큰에서 새 토큰을 만듭니다.
2. 서버의 접속 정보 파일(.env)에서 토큰과 만료일을 바꿉니다.
3. 배포 스크립트를 실행해 반영합니다 (12.3 절 참고).

경고 띠는 만료 30 일 이내에만 나타나므로 평소에는 보이지 않습니다. 표시되는 모습은 아래와 같습니다.

| 남은 기간 | 화면 | 문구 |
|-------|----|----|
|-------|----|----|

| 남은 기간   | 화면    | 문구                                  |
|---------|-------|-------------------------------------|
| 31 일 이상 | 경고 없음 | 설정 탭에만 「API 토큰 만료: 날짜 (N 일 남음)」     |
| 30 일 이내 | 노란 띠  | ⚠ Jira 토큰 만료 N 일 전 (만료일 ...)        |
| 만료됨     | 빨간 띠  | ❌ Jira 토큰이 만료되었습니다 — 동기화가 동작하지 않습니다 |

## 12.4 업무 직접 추가

Jira 에 없는 업무를 목록에 넣을 수 있습니다. 설정 탭 아래 「Jira 업무 목록」에서 이름을 적고 상위업무를 골라 추가합니다.

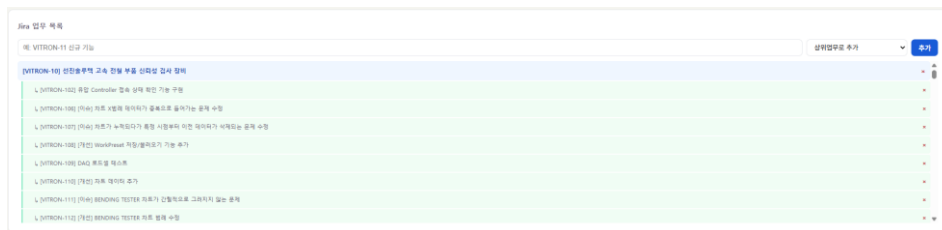


그림 9-4 업무 목록 — 상위업무와 하위업무 계층

**직접 추가한 업무는 동기화해도 남습니다** Jira 에서 가져온 것과 구분해 보관하므로 동기화로 지워지지 않습니다.

## 시스템 구성 [관리자]

### 13.1 전체 구조

이 도구는 사내 서버(NAS) 안에서 돌아갑니다. 외부 인터넷에 데이터를 두지 않습니다.

| 구성     | 역할                 | 위치               |
|--------|--------------------|------------------|
| 화면     | 브라우저에 보이는 웹 화면     | NAS · 8082 포트    |
| API 서버 | 데이터를 읽고 쓰는 중간 서버   | NAS · 내부 전용      |
| 데이터베이스 | 기록이 실제로 쌓이는 곳      | NAS · PostgreSQL |
| Jira   | 업무 목록을 가져오는 외부 서비스 | Atlassian 클라우드   |

**브라우저가 데이터베이스에 직접 붙지 않습니다** 화면 → API 서버 → 데이터베이스 순서로 거칩니다. 그래서 접속 비밀번호가 화면 쪽에 노출되지 않습니다.

## 13.2 데이터가 쌓이는 방식

기록은 표 세 개에 나뉘어 저장됩니다.

| 표       | 무엇이 들어가나                          |
|---------|-----------------------------------|
| 직원      | 이름, 재직 여부, 입사일·퇴사일, 회사 메일         |
| 업무 기록   | 누가·언제·몇 시에·무슨 일을 했는지 (한 줄 = 한 시간) |
| Jira 업무 | Jira 에서 가져온 업무 목록 (직접 추가분 포함)     |

**업무 기록은 «그때의 사실»로 남습니다** 직원을 삭제하거나 Jira 이슈 제목이 바뀌어도 이미 저장된 기록은 그대로입니다. 과거 통계가 나중에 흔들리지 않게 하기 위한 설계입니다.

## 13.3 배포 방법

코드를 고친 뒤 서버에 반영하는 절차입니다. 개발 PC 에서 한 줄로 끝냅니다.

```
.\push-to-nas.ps1
```

압축 → 전송 → 서버에서 다시 빌드 → 교체까지 자동으로 진행되며 20 초 정도 걸립니다.

**주의할 점 두 가지** ① 명령 뒤에 «2>&1» 같은 것을 붙이면 실패합니다. 그냥 실행하십시오. ② 커밋한 내용만 반영됩니다. 저장만 하고 커밋하지 않은 수정은 올라가지 않으며, 스크립트가 이를 경고해 줍니다.

## 13.4 백업과 저장소

소스 코드는 두 곳에 보관합니다.

| 구분    | 위치       | 역할              |
|-------|----------|-----------------|
| 주 저장소 | 사내 Gitea | 평소 사용           |
| 백업    | GitHub   | NAS 고장 대비 사외 보관 |

한 번의 명령으로 양쪽에 함께 올라갑니다.

## 13.5 회사 공용 메일 계정

설정 탭의 「회사 공용 메일 계정 [관리자]」 카드에서 고칩니다. 관리자에게만 보입니다.

이 계정으로 나가는 것은 세 가지입니다.

- 대표이사가 보내는 승인·반려 메일
- 아직 내 메일 발송 계정을 등록하지 않은 분의 모든 알림
- 의견 보내기(1.6 절)로 접수된 내용

## 고치는 법

1. 설정 탭을 엽니다.
2. 「회사 공용 메일 계정」 카드의 [등록](또는 [수정])을 누릅니다.
3. 접속 아이디 · 앱 비밀번호 · 보내는 주소를 넣고 저장합니다.

**저장하기 전에 실제로 접속해 봅니다** 틀린 값이 들어가면 회사 메일이 통째로 멈추는데, 그 사실은 누가 메일을 기다리다 물어볼 때에야 드러납니다. 그래서 접속이 통과해야만 저장합니다.

**고치면 곧바로 반영됩니다 — 서버를 다시 띄우지 않아도 됩니다** 예전에는 서버 설정 파일(.env)을 네 곳(개발 PC · 운영 · 테스트 · 의견 접수) 손으로 고쳐야 했고, 한 곳만 빠뜨리면 그쪽 메일만 조용히 안 갔습니다. 2026-08-29(토)에 실제로 그렇게 됐습니다. 지금은 여기서 한 번 고치면 대시보드는 즉시, 의견 접수는 늦어도 1 분 안에 따라옵니다.

**테스트 서버는 따로 등록해야 합니다** 운영(:8082)과 테스트(:8092)는 데이터베이스가 다릅니다. 테스트에서도 메일을 시험하시려면 그쪽 설정 화면에서 한 번 더 넣어 주십시오.

등록을 지우면 서버 설정(.env)의 값으로 되돌아갑니다 — 메일이 멈추지는 않습니다.

## 문제 해결

### 14.1 저장이 안 될 때

| 증상             | 원인과 해결                                       |
|----------------|----------------------------------------------|
| 「이름을 먼저 선택하세요」 | 자기 이름을 누르지 않았습니다. 이름 버튼을 먼저 고르십시오            |
| 저장했는데 값이 사라짐   | 다른 날짜를 조회한 뒤 저장하면 그 날짜로 들어갑니다. 상단 날짜를 확인하십시오 |
| 남의 열이 수정되지 않음  | 정상입니다. 고른 사람의 열만 편집됩니다                       |
| 저장 실패 메시지가 나옴  | 화면을 새로 고친 뒤 다시 시도하십시오. 계속되면 관리자에게 알려 주십시오    |

## 14.2 화면이 바뀌지 않을 때

기능이 개선됐는데도 예전 화면이 그대로 보이는 경우가 있습니다. 브라우저가 옛 화면을 기억(캐시)하고 있어서입니다.

Ctrl + Shift + R (또는 Ctrl + F5)

이 키를 누르면 저장된 것을 무시하고 새로 받아옵니다.

**이제는 거의 생기지 않습니다** 화면이 항상 최신을 받도록 서버 설정을 바꿔 두었습니다. 그래도 증상이 있으면 위 방법으로 새로 고쳐 주십시오.

## 14.3 Jira 동기화 실패

오류 메시지에 원인이 나옵니다. 메시지별 대처는 이렇습니다.

| 메시지                 | 무엇을 해야 하나                               |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 토큰이 만료되었거나 잘못되었습니다  | 새 토큰을 발급해 서버 설정을 교체합니다 (11.3 절)         |
| Jira 서버에 연결할 수 없습니다 | 인터넷 연결이나 Jira 서비스 상태를 확인합니다             |
| 조회 결과가 0 건입니다       | 기존 목록은 지워지지 않았습니다. Jira 쪽 이슈 상태를 확인하십시오 |
| 백엔드 서버가 응답하지 않습니다   | 서버 쪽 문제입니다. 관리자에게 알려 주십시오               |

## 14.4 통계가 이상할 때

| 증상               | 확인할 것                             |
|------------------|-----------------------------------|
| 분석 탭이 전부 비어 있음   | 그 기간에 기록이 없는지 확인. 다른 주·월을 골라 보십시오 |
| 특정 직원이 안 나옴      | 입사일이 그 기간 이후인지, 이미 퇴사 처리됐는지 확인    |
| 같은 업무가 둘로 나뉘어 보임 | 한쪽은 직접 입력한 이름일 수 있습니다 (2.2 절)     |
| 시간이 실제와 다름       | 한 칸이 한 시간입니다. 빈 칸은 세지 않습니다        |

## 14.5 메일이 안 갈 때

| 증상                          | 먼저 볼 곳                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 로그인하려는데 메일 발송 설정 화면에서 못 나간다 | 접속 아이디를 메일 주소로 넣지 않으셨는지, 비밀번호가 앱 비밀번호인지 확인하십시오 (1.3 절) |

| 증상                        | 먼저 볼 곳                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「메일 서버 접속에<br>실패했습니다」가 뜬다 | 앱 비밀번호를 다음 메일에서 <b>다시 발급</b> 받아 넣으십시오.<br>비밀번호를 바꾸시면 옛 앱 비밀번호는 막힙니다                           |
| 완료 처리했는데 메일이 안<br>왔다      | <b>작업일이 오늘인지</b> 보십시오. 지난 날짜는 보내지 않고<br>「누락」으로 기록됩니다 (8.11 절)                                 |
| 차량 일정을 넣었는데 메일이<br>안 왔다   | 그 차량의 <b>주 사용자</b> 가 본인이면 보내지 않습니다 (8.10 절)                                                   |
| 화면 위에 붉은 띠가 떠 있다          | 앱 비밀번호가 틀어진 것입니다. 띠의 <b>[다시 등록하기]</b> 로<br>새 값을 넣으십시오 (1.3 절). 그동안 보고는 공용 주소로<br>나가 누락되지 않습니다 |
| 나만 안 가고 남들은 간다            | 내 앱 비밀번호 문제입니다 — <b>설정</b> → 「내 메일 발송 계정」                                                     |
| 전부 안 간다                   | 회사 공용 계정 문제입니다 — 관리자가 <b>설정</b> → 「회사<br>공용 메일 계정」에서 다시 등록해야 합니다 (13.5 절)                     |
| 의견 보내기만 안 간다              | 의견 접수 서비스(:8086)가 내려갔을 수 있습니다.<br>관리자에게 알려 주십시오                                               |

**앱 비밀번호는 «조용히» 막힙니다** 메일 쪽에서 비밀번호를 바꾸시거나 앱 비밀번호를 회수하시면 그때부터 발송만 막히고 화면은 멀쩡해 보입니다. 그래서 실패하면 **본인에게 붉은 띠**로 알려 드립니다 — 그 띠가 보이면 미루지 말고 다시 등록해 주십시오.

**메일이 실패해도 기록은 정상으로 저장됩니다** 메일 때문에 저장이 막히면 안 되므로, 보내기에 실패해도 일정·실적·휴가·구매는 그대로 저장됩니다. 실패한 사실만 따로 남습니다.

## 14.6 그래도 해결되지 않으면

관리자에게 알릴 때 아래 내용을 함께 전달해 주시면 원인을 빨리 찾을 수 있습니다.

- 어느 탭에서, 무엇을 하려 했는지
- 화면에 나온 메시지 (그대로 적거나 사진으로)
- 어느 날짜·기간을 보고 있었는지
- 새로 고침(Ctrl+Shift+R)을 해 봤는지

# 회의록

## 15.1 회의록이란

회의에서 논의한 것을 적고, 거기서 할 일이 된 것을 «안건»으로 달아 두는 곳입니다. 화면 위쪽 [회의록] 탭에 있습니다(스케줄과 구매 사이).

**판 2.0 의 「안건」이 «회의록» 이 되었습니다** 안건만 날건으로 쌓으니 어느 회의에서 나온 것인지 남지 않았습니다. 출처를 글자로 적는 칸이 있었지만 「9/4 주간회의」처럼 사람마다 다르게 적혀 묶어 볼 수가 없었습니다. 이제 **회의록을 먼저 만들고 그 아래에 안건을 답니다.** 탭 주소는 그대로라 예전 북마크도 그대로 열립니다.

**왜 Jira 가 아니라 여기인가** 회의에서 나오는 것 상당수는 Jira 이슈로 만들 만큼 크지 않습니다. 그렇다고 말로만 남기면 기한도 완료 여부도 흐려집니다. 그래서 **여기에 가볍게 적고, 키울 것만 Jira 로 올리는** 방식으로 만들었습니다.

화면이 둘로 갈려 있습니다

| 화면                                                                                            | 무엇을 하는 곳                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  회의록 작성    | 지금 회의를 적는 곳 — 쓰고 있는 회의록 하나만 보입니다 |
|  지난 회의록 조회 | 지난 회의록을 찾아보는 곳 — 달력과 검색          |

회의 중에 지난 회의록 목록이 화면을 밀어내지 않도록 갈라 두었습니다.

## 15.2 회의록 쓰기 — 작성자와 서식

1. [회의록] 탭 → [ 회의록 작성] → [+ 회의록 작성]
2. 회의 제목과 날짜를 넣습니다 — 이 둘은 반드시 있어야 합니다
3. 장소는 선택입니다 (「본사 회의실」, 「화상」처럼)
4. 작성자를 고릅니다 — 직원 목록에서 고르거나 [직접 입력...] 으로 적습니다
5. 참석자를 고릅니다. [전체 (N 명)] 로 재직자 전원을 한 번에 넣습니다
6. 회의 내용에 논의한 것·결정된 것을 적습니다
7. [만들기] 를 누릅니다

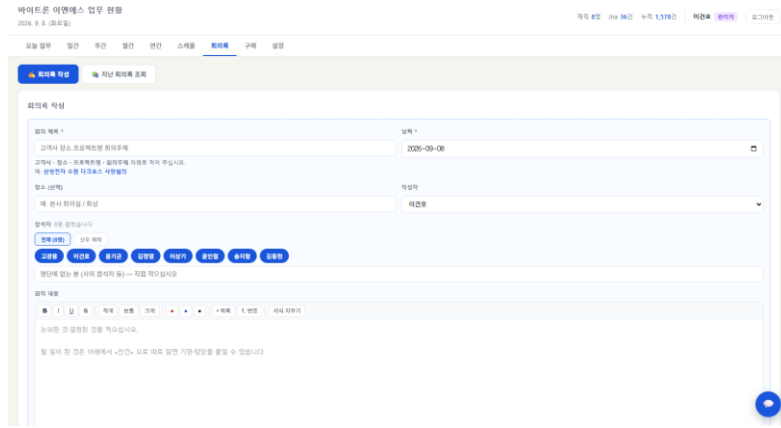


그림 15-1 회의록 작성 — 작성자 · 서식 단추 · 참석자

**제목은 «고객사 · 장소 · 프로젝트명 · 회의주제» 차례로** 예: 삼성전자 수원 다크호스 사양협의.  
형식을 강제하지는 않습니다 — 사내 회의처럼 고객사가 없는 것도 적어야 하기 때문입니다. 다만  
이 차례로 적어 두시면 나중에 **날말로 찾기가 훨씬** 잘 들립니다.

**작성자**는 **«실제로 적은 사람»**입니다 회의에 못 오신 분의 회의록을 대신 적어 드리는 일이 있어,  
로그인한 사람과 작성자가 다를 수 있습니다. 그래서 따로 고릅니다. 본문에 「작성: 홍길동」처럼  
손으로 적지 마시고 **이 칸에 넣으십시오** — 목록과 조회 화면에 함께 나옵니다.

## 회의 내용에 서식을 넣습니다

글을 고른 뒤 위 단추를 누르십시오.

| 단추                   | 하는 일                |
|----------------------|---------------------|
| <b>B · I · U · S</b> | 굵게 · 기울임 · 밑줄 · 취소선 |
| 작게 · 보통 · 크게         | 글자 크기               |
| ● ● ●                | 글자 색 — 빨강 · 파랑 · 검정 |
| • 목록 · 1. 번호         | 글머리 기호 · 번호 매기기     |
| 서식 지우기               | 고른 곳의 서식을 없앱니다      |

**붙여 넣은 글은 «글자만» 들어옵니다** 워드나 웹에서 통째로 복사하면 **배경색·글꼴까지 따라와**  
화면이 망가집니다. 흰 바탕에 흰 글씨가 붙어 **안 보이는 글**이 되기도 합니다. 그래서 붙여 넣기는  
글자만 받고, 서식은 위 단추로 다시 걸어 주십시오.

**만들면 «그 자리에서 열립니다»** 이어서 안건을 적는 것이 실제 흐름이라, 만든 회의록은 열린  
채로 남습니다.

## 15.3 지난 회의록 찾기 — 달력

[📅 **지난 회의록 조회**] 에는 달력이 있습니다. 회의가 있었던 날에 **제목이 놓이고**, 그 제목을 누르면 회의록이 아래에 펼쳐집니다. 회의는 「언제 했더라」로 되짚는 일이 잦아 달력이 목록보다 빠릅니다.

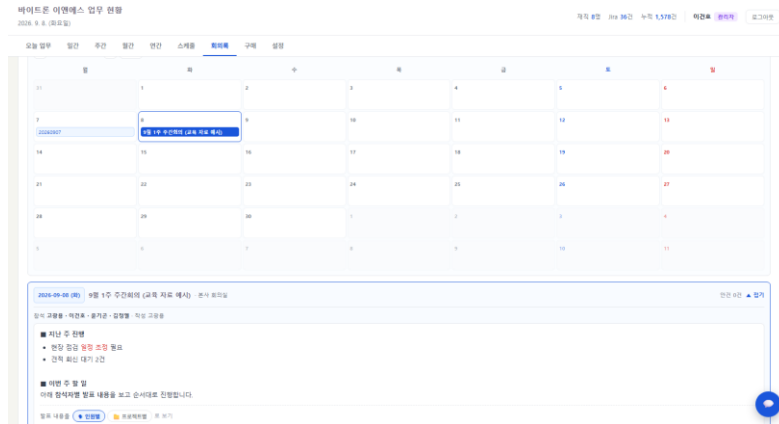


그림 15-2 달력에서 제목을 누르면 그 회의록이 펼쳐집니다

| 하고 싶은 것 | 하는 법                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 다른 달 보기 | < > 로 넘깁니다. [오늘] 로 이 달에 돌아옵니다                                |
| 회의록 열기  | 달력에서 <b>제목</b> 을 누릅니다                                        |
| 날말로 찾기  | 위 <b>검색창</b> 에 적습니다 — 제목·장소·내용· <b>발표 내용</b> ·날짜를 함께<br>ஹ습니다 |
| 찾은 것 열기 | 목록에서 누르면 달력이 그 달로 옮겨 갑니다                                     |

**검색에 걸린 회의록은 달력에서 «주황» 입니다** 다른 달에 있으면 달력에는 안 보입니다 — < > 로 넘겨 보시거나, 아래 목록에서 누르시면 그 달로 바로 갑니다. 지금 열어 둔 회의록은 **진한 파랑**으로 구별됩니다.

## 15.4 참석자별 발표 내용 — 미리 적어 두기

회의 전에 **참석자가 저마다 자기 발표 내용을 미리 적어 둘 수 있습니다**. 회의록을 열면 아래쪽에 **참석자 이름 단추**가 늘어서 있습니다.

1. 회의록을 엽니다 (작성 중이거나 [📅 **지난 회의록 조회**] 에서 고른 것)
2. 본인 **이름 단추**를 누릅니다 — 이름 뒤에 (나) 가 붙어 있습니다
3. 📁 **어느 프로젝트에 관한 내용입니까?** 에서 프로젝트를 고릅니다 — 업무 입력·안전과 같은 목록입니다
4. 발표하실 내용을 적고 [**저장**] 을 누릅니다

5. 프로젝트가 여럿이면 [+ 다른 프로젝트로 적기] 로 나눠서 적으십시오

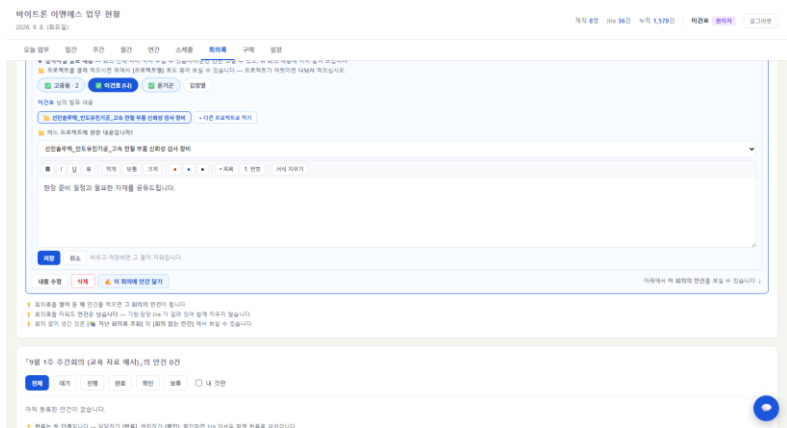


그림 15-3 프로젝트를 고르고 본인 칸에 적습니다

«본인 칸만» 고치실 수 있습니다 남의 이름 단추는 눌러지 않습니다. 그래서 여러 분이 동시에 적어도 부딪히지 않습니다 — 각자 자기 칸만 만지기 때문입니다. (관리자는 대신 넣어 드릴 수 있습니다.)

왜 «동시 편집» 이 아닌가 컨플루언스처럼 여럿이 한 글을 동시에 고치는 것은 실시간 협업 편집이라 사내 환경에서 감당하기 어렵습니다. 대신 사람마다 칸을 나눠 부딪힐 일 자체를 없앴습니다. 읽을 때는 한 박스로 이어 붙어 보이므로 결과는 같습니다.

한 글을 두 가지로 묶어 봅니다

발표 내용이 하나라도 있으면 [👤 인원별] · [📁 프로젝트별] 단추가 나옵니다. 담긴 글은 하나이고 «묶는 기준» 만 바꿉니다.

| 보기      | 이렇게 묶입니다              | 언제 쓰나                            |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| 👤 인원별   | 사람 → 그 사람이 적은 프로젝트들   | 「누가 무엇을 말할 것인가」 — 회의 진행          |
| 📁 프로젝트별 | 프로젝트 → 그 프로젝트를 적은 사람들 | 「이 프로젝트 얘기가 누구에게서 나오나」 — 프로젝트 점검 |

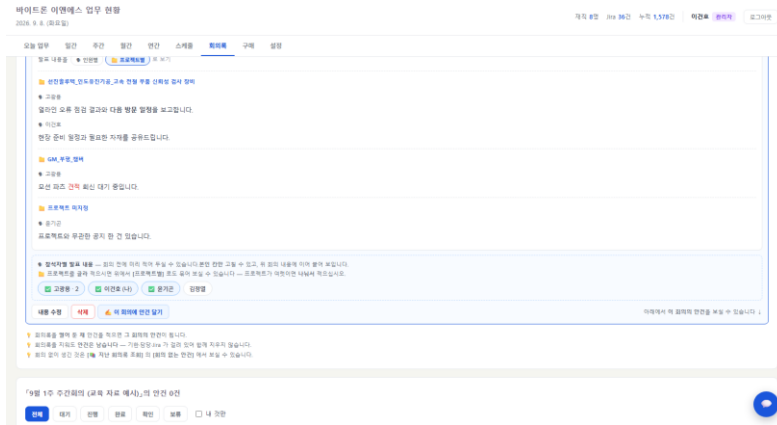


그림 15-4 같은 글을 프로젝트별로 다시 묶어 봅니다

**프로젝트를 «나눠서» 적으시는 편이 좋습니다** 한 칸에 여러 프로젝트를 뭉쳐 적으면 나중에 「이 프로젝트 얘기가 어느 회의에서 누구 입에서 나왔나」를 되짚을 수 없습니다. 프로젝트를 안 고르셔도 되고, 그때는 「프로젝트 미지정」이 되어 늘 맨 뒤에 섭니다.

**비우고 저장하면 «그 줄이» 지워집니다** 지우실 때는 내용을 모두 지우고 [저장] 을 누르십시오. 프로젝트를 옮기시면 옛 줄은 자동으로 사라집니다. 옮겨 갈 자리에 이미 적어 두신 것이 있으면 덮어쓸지 여쭙습니다.

## 15.5 안건 등록하기

**안건은 «회의록을 시작한 뒤에» 적습니다** 회의록이 없으면 안건 칸이 아예 나오지 않습니다. 차례가 «회의록 먼저, 안건 나중» 이기 때문입니다. 회의록 없이 적어 둔 안건은 어느 회의에서 나온 것인지 알 수 없어 나중에 찾지 못합니다. 예전에 그렇게 적힌 것과 회의록이 지워진 것은 [📅 지난 회의록 조회] → [회의 없는 안건] 에서 보실 수 있습니다.

1. 회의록을 새로 만들거나, [📅 지난 회의록 조회] 에서 이어 쓸 회의록의 [이 회의에 안건 달기] 를 누릅니다
2. [+ 안건 추가] → ① **관련 프로젝트**를 «먼저» 고릅니다 (아래 설명)
3. ② **안건(제목)**을 적습니다 — 이것만 있으면 등록됩니다
4. 필요하면 **내용 · 담당자 · 보고자 · 기한**을 채웁니다
5. [등록] 을 누릅니다

**«담당자» 와 «보고자» 는 다릅니다** 담당자는 그 일을 맡아 하는 사람이고, 보고자는 회의에서 그 안건을 말하는 사람입니다. 둘이 같을 때가 많지만 다를 때도 있어 따로 고릅니다.

**회의록을 지워도 안건은 남습니다** 안건에는 기한·담당·Jira 가 걸려 있어 함께 지우지 않습니다.  
회의를 잃은 안건은 **[회의 없는 안건]** 으로 남습니다.

## 관련 프로젝트 — 업무 입력과 같은 목록입니다

업무를 입력할 때 고르는 그 상위업무 목록이 그대로 나옵니다. 그래야 나중에 프로젝트별로 묶어 볼 수 있고, Jira 로 올릴 때 **상위(에픽)** 로 그대로 쓸 수 있습니다.

- 종료한 프로젝트는 기본으로 감춥니다 — 「**완료 포함**」을 체크하면 나옵니다
- 목록에 없으면 **바로 아래 칸에 직접 적으시면** 됩니다
- 관련 프로젝트가 없으면 **비워 두셔도** 됩니다

**「고정업무」처럼 Jira 에 없는 항목을 고르면** 그 항목은 Jira 에 실제로 없는 것이라 **상위로 쓸 수 없습니다**. 고르시면 화면이 그 사실을 알려 드리고, Jira 로 올릴 때 **상위 없이** 올라갑니다.

## 15.6 완료는 두 단계 — 담당자·관리자

「했다」는 말과 「확인했다」는 말은 다릅니다. 한 단계로 두면 **되짚어 볼 자리가 없어서**, 두 단계로 나눴습니다.

| 단계          | 누가 누르나          | 무슨 뜻인가                                |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>[완료]</b> | 담당자(또는 등록자·관리자) | 내가 할 일은 끝났습니다                         |
| <b>[확인]</b> | 관리자             | 확인했습니다 — 이때 <b>Jira 이슈도 완료로</b> 넘어갑니다 |

상태는 다섯 가지입니다 — **대기 · 진행 · 완료 · 확인 · 보류**. 확인·보류로 넘어간 안건은 목록 **아래로 내려가** 해야 할 것이 위에 남습니다.

- **[진행]** 은 손을 대기 시작했다는 표시입니다 (건너뛰셔도 됩니다)
- **[보류]** 로 미뤄 두었다가 **[다시 열기]** 로 되살릴 수 있습니다

**Jira 완료 처리가 실패해도 확인은 남습니다** 회사 Jira 는 **대기 중 → 진행 중 → 검토 중 → 완료** 로 이어져 있어, 시스템이 중간 단계를 밟아 가며 완료까지 옮깁니다. 혹시 저쪽이 막히면 「**확인했습니다. 다만 Jira 완료 처리는 실패했습니다**」라고 알려 드립니다 — 그때는 Jira 에서 직접 달아 주십시오.

## 15.7 Jira 로 올리기

안전 줄의 [Jira 로 올리기] 를 누르면 VITRON 프로젝트에 「작업」으로 만들어집니다.

| 안전의 것   | Jira 의 것                               |
|---------|----------------------------------------|
| 안전(제목)  | 요약(summary) — 보고자가 있으면 뒤에 `_이름` 이 붙습니다 |
| 내용 · 출처 | 설명(description)                        |
| 담당자     | 담당자 — Jira 계정을 메일 주소로 찾습니다             |
| 기한      | 기한(duedate)                            |
| 관련 프로젝트 | 상위 업무(에픽)                              |

**보고자는 «제목 뒤» 에 붙습니다** Jira 에 보고자를 담을 칸을 따로 만들려면 직원마다 Jira 계정을 이어 두어야 하고, 그 품이 얻는 것보다 큼니다. 그래서 **제목 뒤에 `\_이름` 을 붙여** Jira 목록에서 바로 보이게 했습니다. 여러 번 올려도 **겹쳐 붙지 않습니다.**

- 올라간 뒤에는 줄에 `VITRON-374 ↗` 처럼 번호가 붙고, 누르면 Jira 로 갑니다
- **한 번만** 올라갑니다 — 이미 올린 안전에는 그 단추가 나오지 않습니다

**담당자가 안 붙는 경우가 있습니다** 그분의 Jira 계정을 메일 주소로 못 찾으면 담당자 없이 올라가고, 화면이 그 사실을 알려 드립니다. Jira 계정이 없는 분의 안전도 올릴 수 있게 하려고 막지 않았습니다.

**안전을 지워도 Jira 이슈는 남습니다** 여기서 만든 것이라도 저쪽에서 이미 다른 사람이 쓰고 있을 수 있어 **함께 지우지 않습니다.** Jira 에서 따로 지워 주십시오.

## 15.8 기한 관리

목록 위에 「기한 지남 N 건」, 「오늘까지 N 건」 배지가 뜹니다. 기한이 지난 안전은 줄 자체가 붉게 표시되고 ▲ **기한 2026-08-20 (지남)** 처럼 적힙니다.

- **상태 단추**(대기·진행·완료·확인·보류)로 걸러 볼 수 있습니다
- 「**내 것만**」 을 체크하면 내가 담당인 것만 보입니다
- 목록은 **기한이 빠른 것부터** 셉니다. 기한 없는 것은 그 뒤에 옵니다

## 경비

출장에서 이미 쓴 돈을 적는 곳입니다. 경비 탭에서 합니다.

### 16.1 경비란 — 구매와 무엇이 다른가

|        | 구매 (10 장)      | 경비 (이 장)             |
|--------|----------------|----------------------|
| 언제 적나  | 사기 전           | 쓴 뒤                  |
| 승인이 있나 | 대표이사 승인이 필요합니다 | 없습니다 — 적으면 그대로 기록입니다 |
| 무엇을 적나 | 물품명·수량·단가·링크   | 날짜·금액·종류·가맹점·프로젝트    |

월 정산과 «합쳐지지 않습니다» 스케줄 탭의 💰 정산은 「회사에 입금 / 회사가 환급」을 다룹니다. 경비는 이미 법인카드로 나간 돈이라 성격이 다릅니다. 합치면 정산 금액이 틀어지므로 따로 봅니다 — 경비 탭은 조회·집계 전용입니다.

### 16.2 경비 적기

맨 위 양식에 적고 [경비 기록] 을 누르면 끝입니다. 필수는 「쓴 날」과 「금액」 둘뿐이고 나머지는 비워 두셔도 됩니다.

| 칸     | 무엇을 적나                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 쓴 날   | 필수. 기본값은 오늘입니다                                                |
| 금액(원) | 필수                                                            |
| 종류    | 식비 / 숙박 / 교통 / 주유·충전 / 접대 / 소모품 / 기타                          |
| 결제 수단 | 법인카드 / 개인카드 / 현금                                              |
| 가맹점   | 어디서 썼는지 (예: ○○식당)                                             |
| 프로젝트  | 선택입니다. 업무 입력과 같은 목록(Jira 상위업무)에서 고릅니다 — 프로젝트별 합계를 보려면 골라 주십시오 |
| 메모    | 누구와 · 무엇을                                                     |
| 영수증   | 선택. 16.3 절 참고                                                 |

관리자는 «남을 대신해» 적을 수 있습니다 관리자에게만 「쓴 사람」 고르개가 나옵니다. 기본값은 «나» 입니다. 다만 이미 적은 기록의 주인은 바꿀 수 없습니다 — 남의 기록을 내 것으로 옮기는 길이 생기면 안 되기 때문입니다.

## 16.3 영수증 올리기

「영수증 (선택)」에서 사진이나 PDF 를 고르시면 함께 보관됩니다. 목록의  를 누르면 새 창에서 볼 수 있습니다.

- 한 장에 8MB 까지 올릴 수 있습니다
- 너무 크면 고르는 그 자리에서 알려 드립니다 — 올리다 실패하지 않습니다
- 영수증은 선택입니다. 없어도 기록은 남습니다

## 16.4 집계 보기 — 프로젝트별 · 인원별

기간을 정하면 그 안의 경비를 네 가지 기준으로 묶어 봅니다. 담긴 것은 하나이고 묶는 기준만 바뀝니다.

-  프로젝트별 — 어느 프로젝트에 얼마를 썼나
-  인원별 — 누가 얼마를 썼나
-  월별 — 달마다 얼마를 썼나
-  종류별 — 식비·숙박·교통 중 어디에 몰려 있나

「내 것만」을 체크하면 낱건 목록이 내가 쓴 것만 남습니다. 집계는 기간 전체를 그대로 보여 줍니다.

프로젝트를 안 고른 것도 «한 줄로» 보입니다 「(프로젝트 없음)」으로 묶여 나옵니다. 빼 버리면 프로젝트별 합계가 인원별 합계와 안 맞아 「어디로 썼지」가 되기 때문입니다.

## 16.5 고치기 · 지우기

목록 오른쪽 끝의  로 고치고  로 지웁니다.

- 내가 적은 것만 고치고 지울 수 있습니다 (관리자는 대신 할 수 있습니다)
- 남의 기록도 보이는 것은 프로젝트별 합계를 함께 보기 위해서입니다
-  를 누르면 양식이 채워지고 노랗게 바뀝니다 — [수정 저장] 또는 [취소]

## 부록

### A. 용어 풀이

| 용어     | 뜻                                           |
|--------|---------------------------------------------|
| 상위업무   | 큰 단위의 프로젝트. Jira의 에픽에 해당합니다                 |
| 하위업무   | 상위업무에 속한 세부 작업                              |
| 기간 비중  | 그 업무의 전체 누적 시간 중 이 기간이 차지하는 몫(%)            |
| 작업 인원  | 그 기간에 그 업무를 기록한 사람 수                        |
| 동명이인   | 이름이 같은 직원. 입사일로 구분해 표시합니다                   |
| 동기화    | Jira의 업무 목록을 이 도구로 가져오는 것                   |
| API 토큰 | Jira 접속에 쓰는 열쇠. 유효기간이 최대 1년입니다              |
| 가동일    | 그 기간의 영업일에서 재직 기간 밖과 부재일을 뺀 날. 모든 비율의 분모입니다 |
| 야간·휴일  | 평일 09~18시 밖에 적은 기록 — 이른 아침·저녁·주말·공휴일        |
| 집계 제외  | 장기 부재나 「대상 아님」으로 그 기간을 통계에서 빼는 것 (11.6절)    |

### B. 지표 계산식

| 지표            | 계산식                                     |
|---------------|-----------------------------------------|
| 총 업무 기록       | 기록된 칸의 개수 (한 칸 = 1시간)                   |
| 활동 직원         | 그 기간에 기록을 남긴 사람 수                       |
| 업무 종류         | 서로 다른 업무명의 개수                           |
| 1인 평균 · 1인 합계 | 총 시간 ÷ 인원 수                             |
| 일평균           | 총 시간 ÷ 기록이 있는 날 수                       |
| 기간 비중         | 이 기간 시간 ÷ 전체 누적 시간 × 100                |
| 프로젝트 내 몫      | 그 사람의 시간 ÷ 프로젝트 전체 시간 × 100             |
| 야간·휴일         | 평일 09~18시 «밖»에 적은 칸의 개수 (주말·공휴일은 하루 전체) |
| 가동일           | 영업일(주말·공휴일 제외) - 재직 기간 밖 - 부재일          |

### C. 단위 표기

| 단위 | 무엇을 세는가 |
|----|---------|
| h  | 시간      |
| 명  | 사람 수    |
| 종  | 업무 종류 수 |
| 일  | 날짜 수    |

| 단위 | 무엇을 세는가 |
|----|---------|
| %  | 비중      |